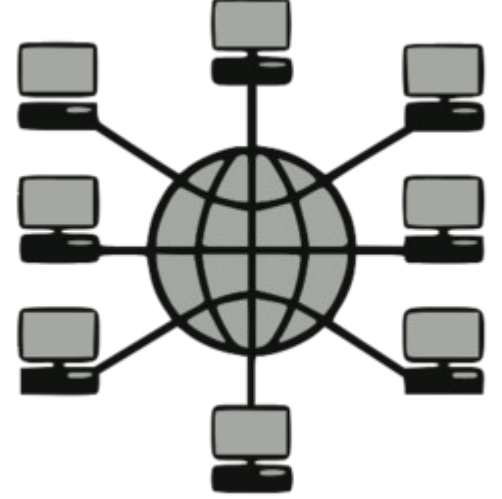




4. Hafta

BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK) VE SUNUCU SİSTEMLERİ

OSI Model

Open Systems Interconnection (Açık Sistem Arabağlantısı Modeli)

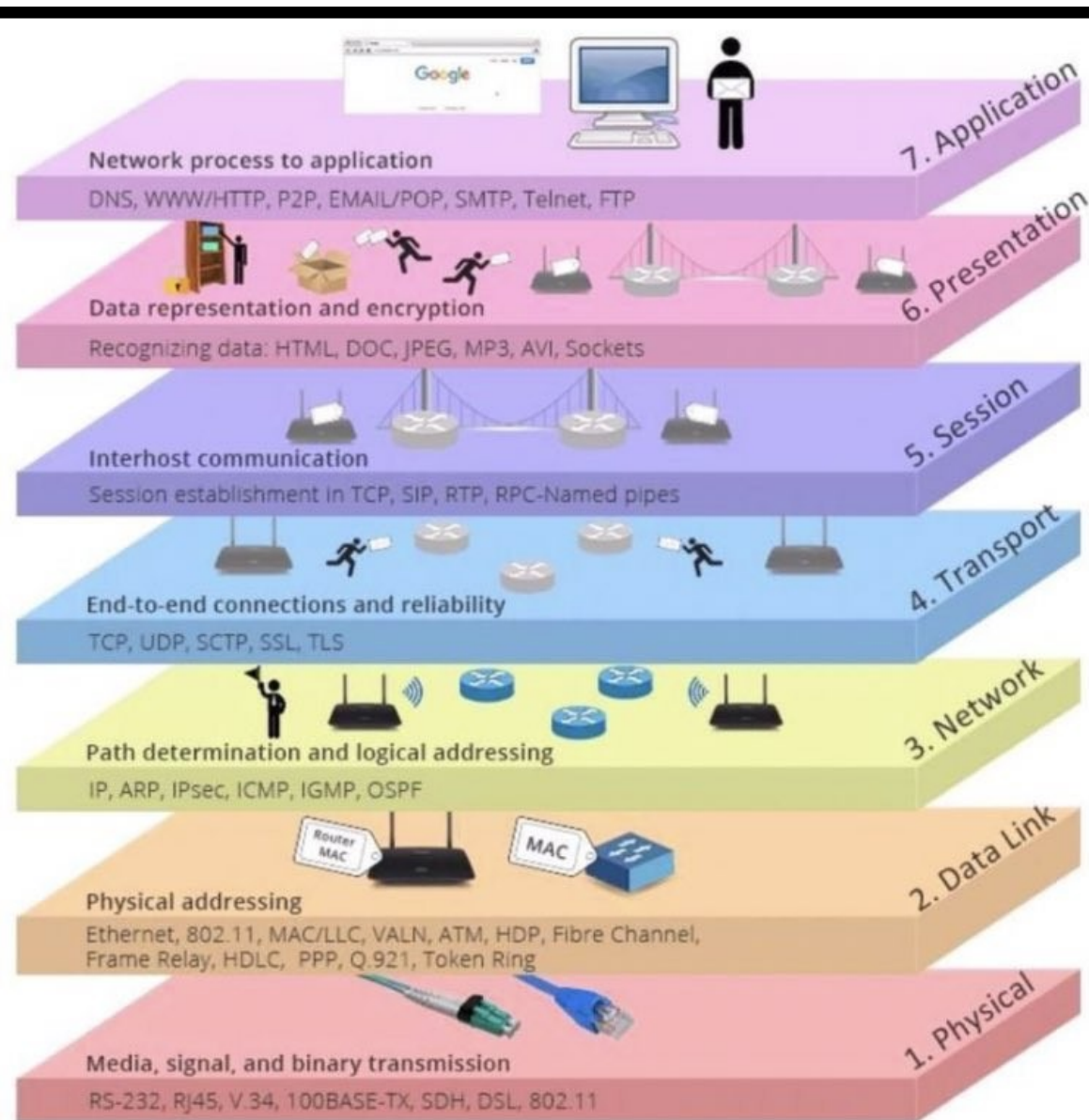
- ISO (International Organization for Standardization) (Uluslar arası Standartlar Kuruluşu) tarafından geliştirilmiştir.

OSI Modeli

7	Uygulama Katmanı(Application Layer)	Uygulama katmanındırlar, Genellikle Yazılım ile gerçekleştirirler,En üst katman kullanıcıya en yakındır.
6	Sunum Katmanı(Presentation Layer)	
5	Oturum Katmanı (Session Layer)	
4	İletim Katmanı (Transport Layer)	Veri iletim işlemlerini gerçekler. Fiziksel ve Veri iletim katmanları yazılım veya donanım ile gerçekleştirir.
3	Ağ Katmanı(Network Layer)	
2	Veri Bağlantı Katmanı(Data Link Layer)	
1	Fiziksel Katman(Physical Layer)	

OSI Modeli	Katman	Açıklama
Uygulama	7	Uygulamalara ağ hizmetleri sağlamakla yükümlüdür
Sunum	6	Uygulama katmanı için standart bir arayüz sağlamak üzere veri biçimlerini dönüştürür
Oturum	5	Yerel ve uzak uygulama arasındaki bağlantıları oluşturur, yönetir ve sonlandırır.
Taşıma	4	Ağ üzerinde güvenilir taşıma ve akış denetimi sağlar
Ağ	3	Mantıksal adreslemeden ve yönlendirme etki alanından sorumludur
Veri Bağı	2	Fiziksel adresleme ve ortam erişim yordamları sağlar
Fiziksel	1	Aygıtlar için tüm elektriksel ve fiziksel özellikleri tanımlar

OSI



Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model

Upper Layers

Lower Layers

Application
Layer (7)

Presentation
Layer (6)

Session
Layer (5)

Transport
Layer (4)

Network
Layer (3)

Data Link
Layer (2)

Physical
Layer (1)

E-mail

POP/SMTP

POP/25

Transmission
Control
Protocol (TCP)

Internet
Protocol
Version 6

SLIP, PPP

RS-X, CAT 1

Newsgroups

Usenet

532

ISDN

Web
Applications

HTTP

80

ADSL

File Transfer

FTP

20/21

ATM

Host Sessions

Telnet

23

FDDI

Directory
Services

DNS

53

802.2 SNAP

CAT 1-5

Network Mgt.

SNMP

161/162

User
Datagram
Protocol (UDP)

Internet
Protocol
Version 4

Ethernet II

Coaxial
Cables

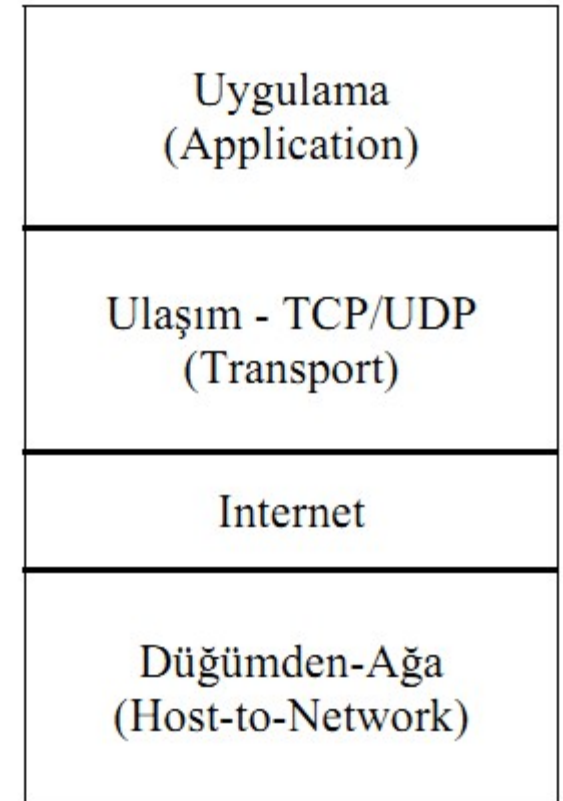
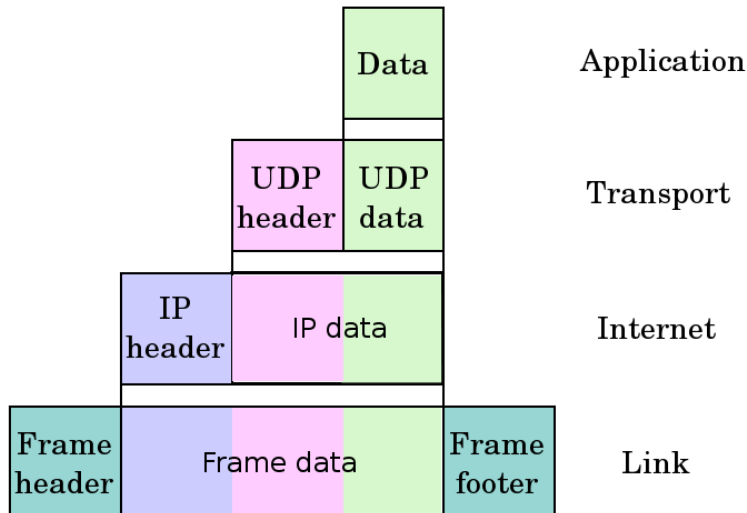
File Services

NFS

RPC
Portmapper

TCP/IP Model

- TCP/IP Modeli Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından heterojen ağlarda kesintisiz bağlantılı iletişim için geliştirilmiştir.
- 4 katmandan oluşur.

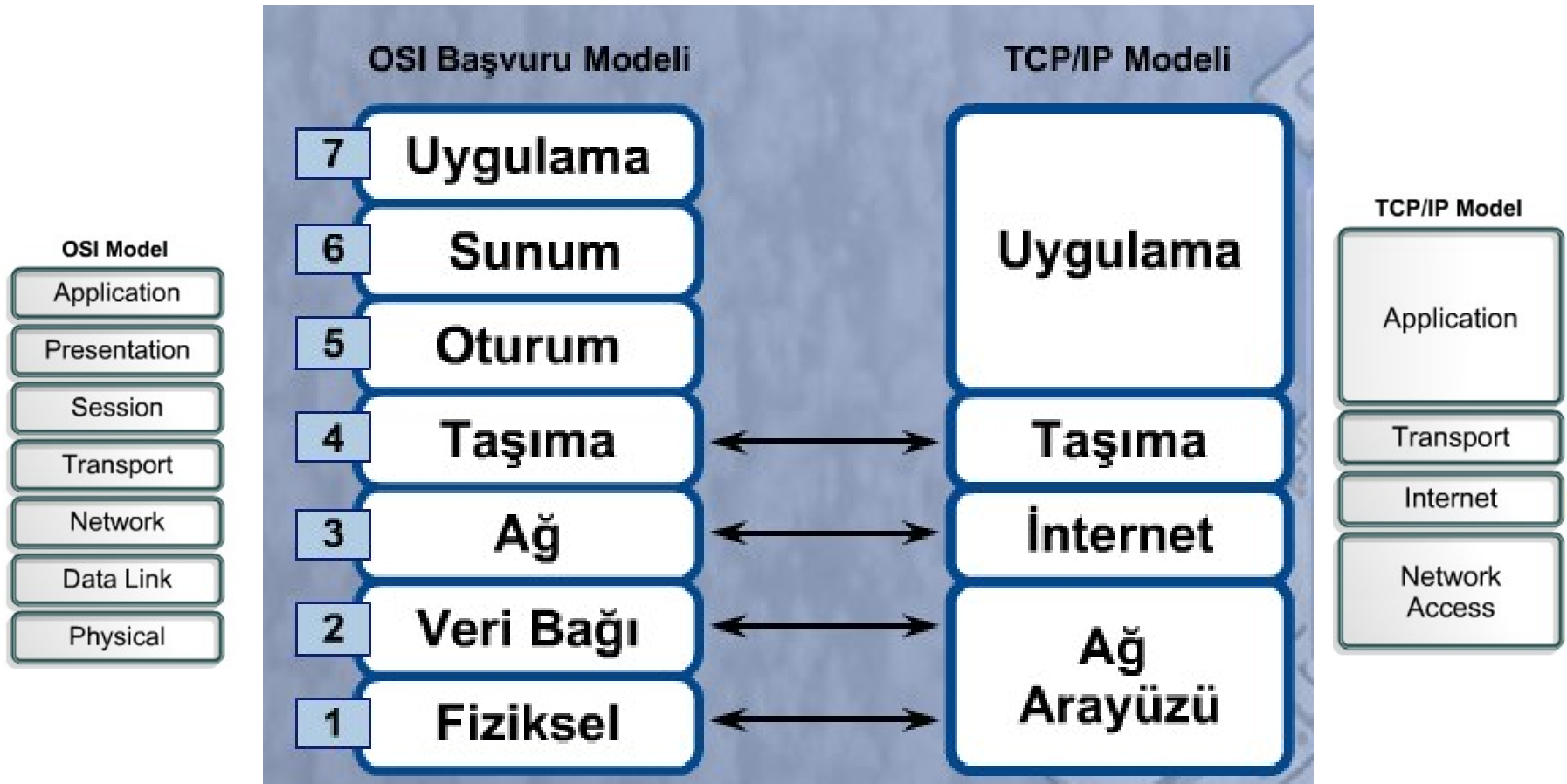


Şekil 8.4 TCP/IP Referans modeli

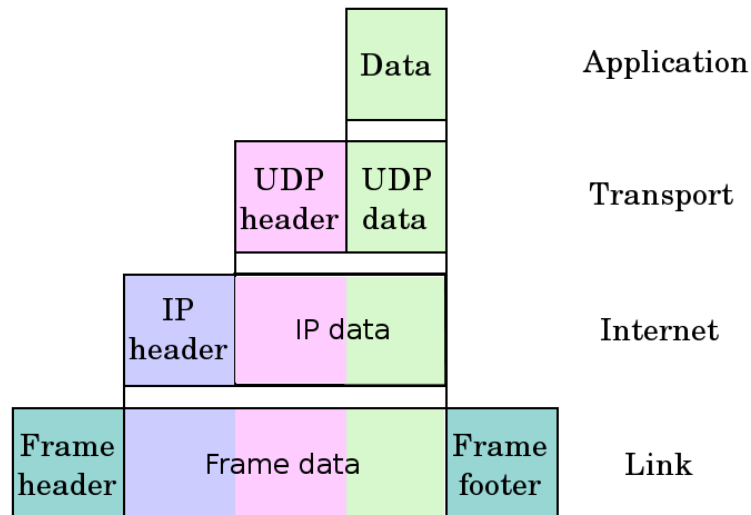
TCP/IP

Katman	Açıklama	Protokoller
Uygulama	TCP/IP uygulama protokollerini ve ana bilgisayar programlarının ağı kullanmak için taşıma katmanı hizmetleriyle nasıl bir arabirim oluşturacağını tanımlar.	HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows, diğer protokolleri
Taşıma	Ana bilgisayarlar arasında iletişim oturumu yönetimi sağlar. Veri taşınırken kullanılan bağlantının hizmet düzeyini ve durumunu tanımlar.	TCP, UDP, RTP
İnternet	Verileri IP veri birimleri olarak paketler. Bu paketler, veri birimlerini ana bilgisayarlar ve ağlar arasında iletmek için kullanılan kaynak ve hedef bilgilerini içerir. IP veri birimlerinin yönlendirilmesini gerçekleştirir.	IP, ICMP, ARP, RARP
Ağ arabirimi	Koaksiyel kablo, optik fiber veya çift bükümlü bakır kablo gibi bir ağ ortamıyla doğrudan arabirim oluşturan donanım aygıtları tarafından bitlerin elektriksel olarak nasıl işaret haline getirileceği de dahil olmak üzere verilerin fiziksel olarak ağ içinden nasıl gönderileceğini belirtir.	Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, RS-232, v.35

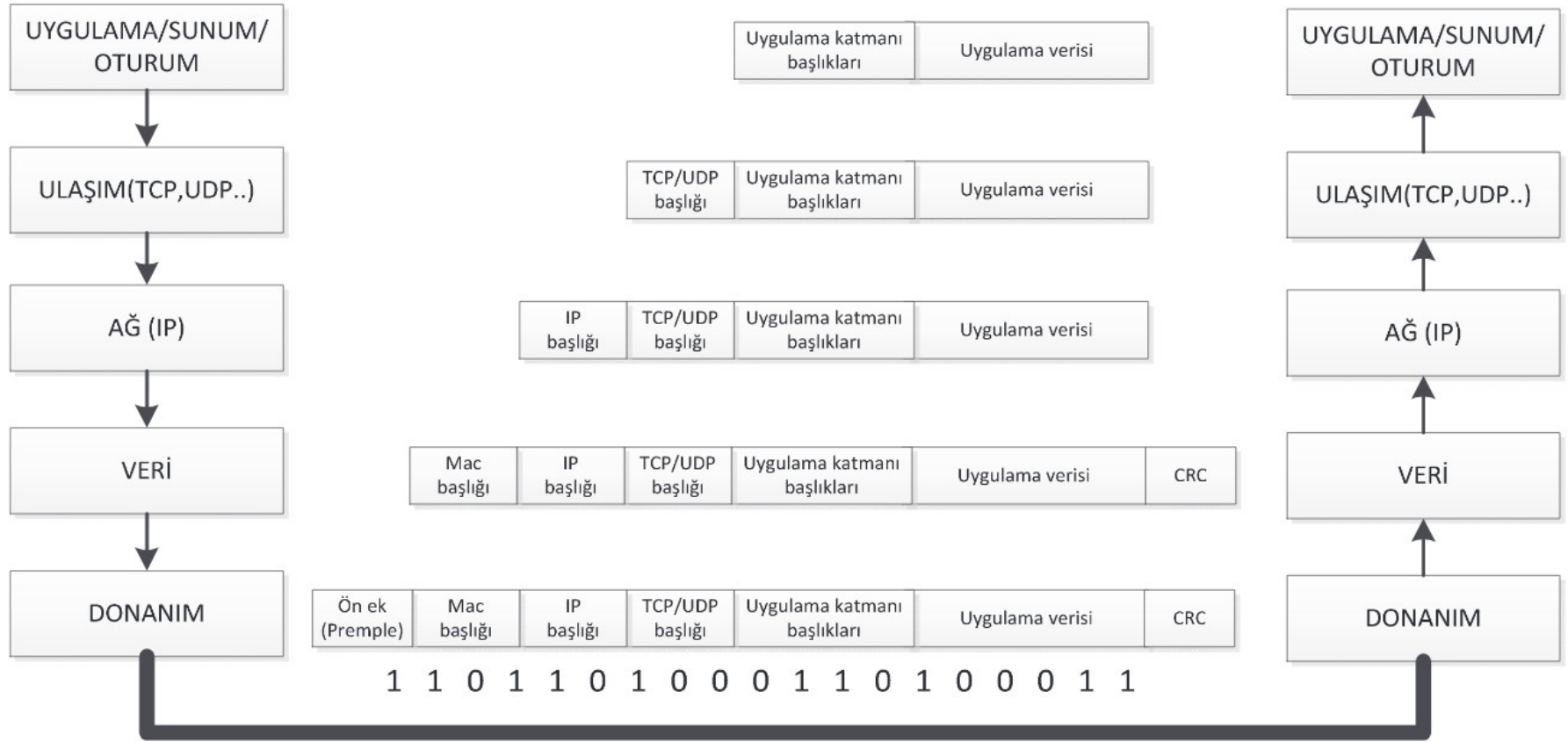
OSI ve TCP/IP



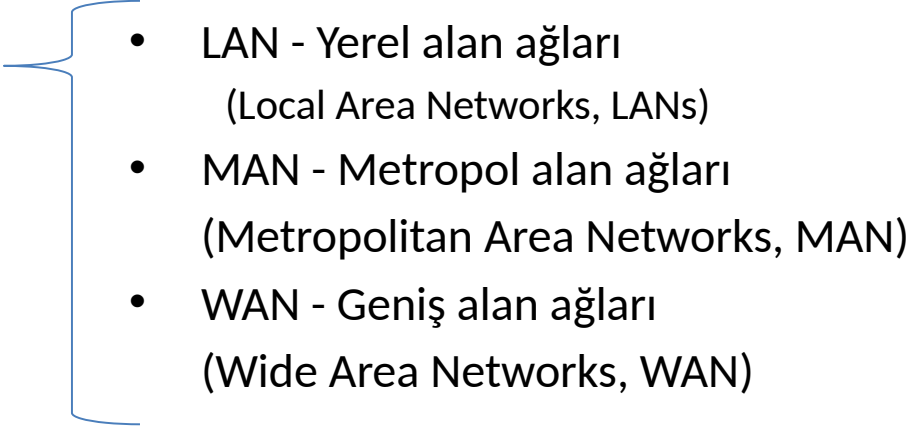
Kapsülleme - (Encapsulation)



OSI / TCP / IP Katmanlar ve Kapsülleme

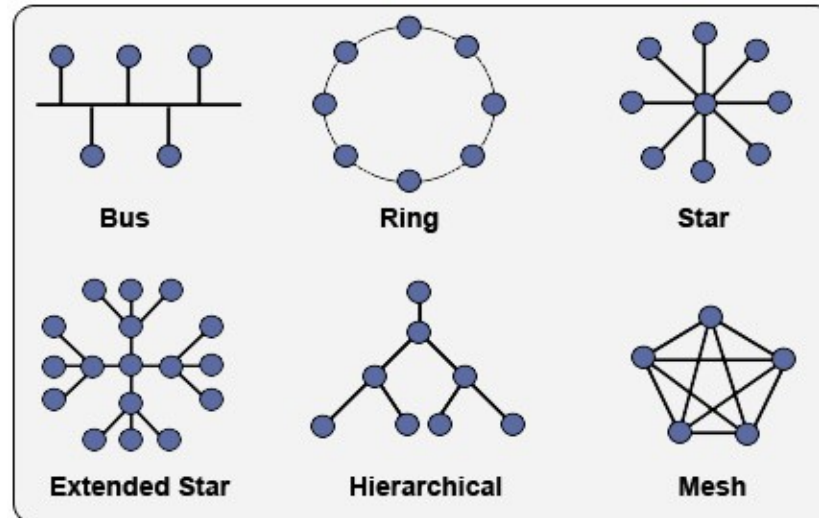


Ağın Sınıflandırılması

- Coğrafi koşullara göre;
 - LAN, MAN, WAN
 - Topolojilerine göre;
 - Bus, Ring, Star, Tree, Mesh
 - Ortamlarına göre;
 - OSI, TCP/IP
 - Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM
 - İletim Yöntemleri;
 - Aktif (Ağ Cihazları);
 - Modem, NIC, Repeater, Hub, Switch, Router
 - Pasif (Kablolar);
 - Coaxial, UTP, STP, Fiber
- 
- LAN - Yerel alan ağları
(Local Area Networks, LANs)
 - MAN - Metropol alan ağları
(Metropolitan Area Networks, MAN)
 - WAN - Geniş alan ağları
(Wide Area Networks, WAN)

Ağ Topolojileri

- Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.
 - Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman)
 - Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)



Ağ Donanımları(Cihazları)

- NIC – Network Interface Card(Ağ Arabirim Kartı)
- Repeater (Tekrarlayıcı-Yenileyici)
- Hub (Dağıtıcı)
- Switch (Anahtar)
- Bridge (Köprü)
 - Brouter (Köprü-Yönlendirici)
- Router (Yönlendirici)
- Gateway (Ağ Geçidi - Geçityolu)
- Firewall (Ateş Duvarı)

Network Devices	
Repeater 	Bridge 
Small Hub (10BASE-T) 	Workgroup Switch 
100BASE-T Hub 	Router 
Hub 	Network Cloud 

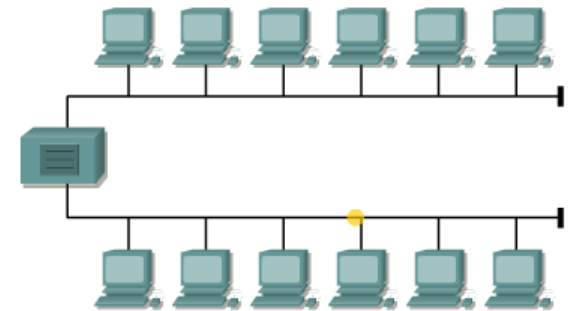
NIC – Network Interface Card (Ağ Arabirim Kartı)

- Ağ adaptörü veya ağ kartı (ethernet) kartı olarak adlandırılır.
- Sinyalleri alma gönderme işlemlerini yapar.
- Veri paketlerini parçalara ayırma birleştirme işlemlerini yapar.
- Fiziksel adrese sahiptir (MAC Adresi) 48 bittir. (16 lık)
- OSI de Fiziksel(1) ve Veri iletim(2) katmanlarında yer alır.
- Ethernet, ATM, FDDI, TokenRing, ISDN kullanılan teknolojilerdir.
- PCI, USB, PCMCIA bağlantı yuvalarına takılırlar.



Repeater(Tekrarlayıcı-Yineleyici)

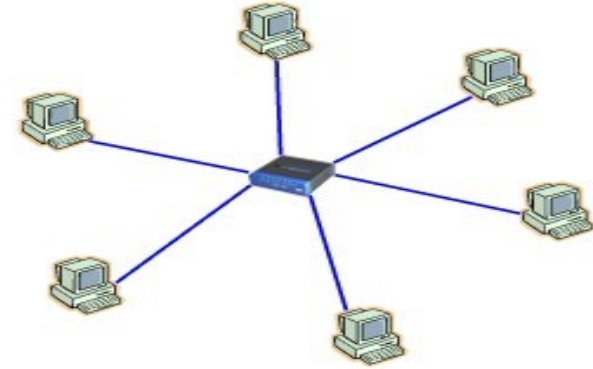
- Ağın genişletilmesinde kullanılır.
- Sinyallerin daha uzun mesafelere ulaştırılmasını sağlar.
- Farklı kablo türlerinde farklı mesafelerde kullanılır.
- Verileri sadece aktarır
- OSI de fiziksel katmanda yer alır.



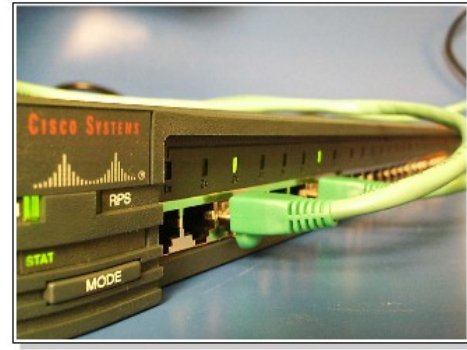
The purpose of a repeater is to regenerate and retiming network signals at the bit level. This allows them to travel a longer distance on the media.

Hub (Dağıtıcı)

- Kablolar ile ağ birimlerinin (bilgisayar vb.) birbirlerine bağlanmasını sağlar.
- Paylaşılan bir yol sunar.
- OSI de Fiziksel katmanda yer alır.
- Port sayısına göre,
- 10/100/1000 Mbps,
- LAN da kullanılır.
- BNC/RJ45.
- Star topoloji.

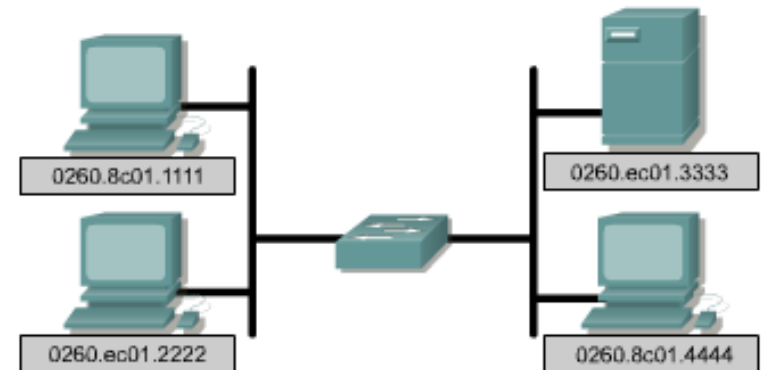


Switch (Anahtar)



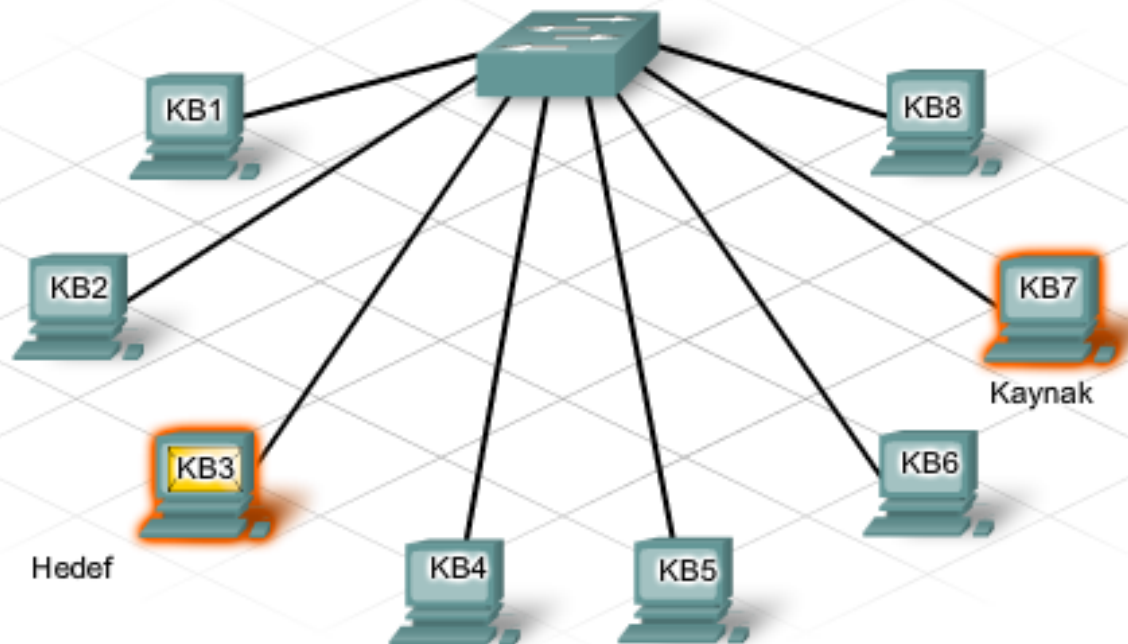
- Kendisine bağılı cihazlara anahtarlamaalı bir yol sunar. 8, 12, 16, 24, 36 portlu olabilirler.
- Paket aktarımında MAC adreslerini kullanır.
- Adreslerine göre sadece iki cihazın birbirleri ile haberleşmesine olanak sağlar diğerk cihazlar paket trafiğinden etkilenmez.
- Diğerk cihazlar kendi aralarında trafiğe devam edebilirler.
- OSI de genelde ikinci katmanda çalışırılar (bazen 3)
- Ethernet, ATM teknolojilerini kullanırılar.

Interface	MAC Address
E0	0260.8c01.1111
E0	0260.ec01.2222
E1	0260.ec01.3333
E1	0260.8c01.4444



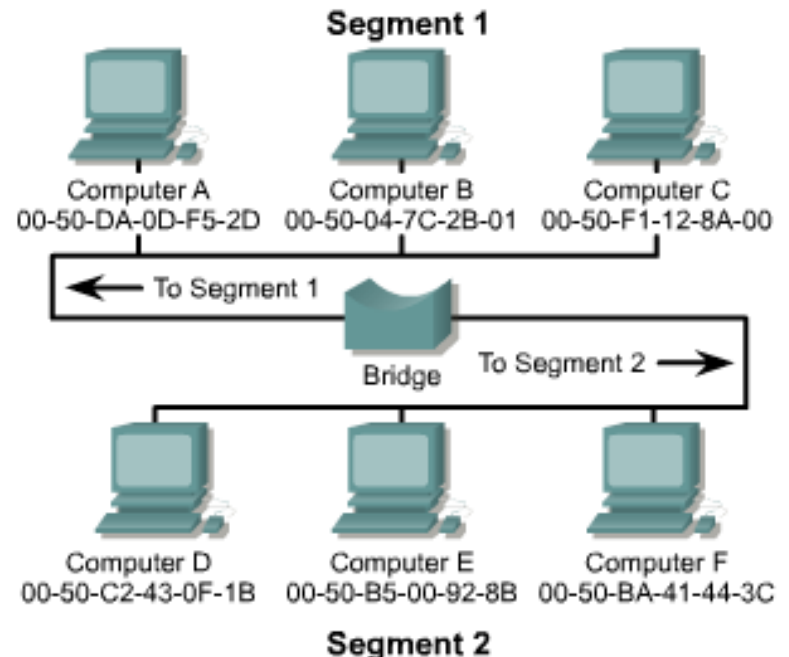
Switch MAC Tablosu

MAC Tablosu			
fa0/1	fa0/2	fa0/3	fa0/4
260d.8c01.0000	260d.8c01.1111	260d.8c01.2222	260d.8c01.3333
fa0/5	fa0/6	fa0/7	fa0/8
260d.8c01.4444	260d.8c01.5555	260d.8c01.6666	260d.8c01.7777



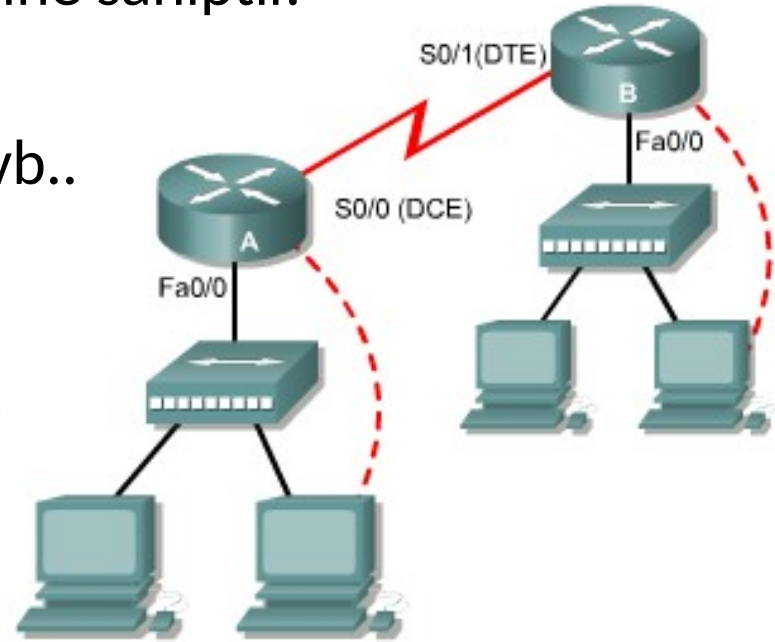
Bridge (Köprü)

- Ağları bölümlere ayırma veya birleştirmede kullanılır. (farklı topolojide olsa)
- MAC adreslerini kullanır.
- OSI de veri iletim katmanında yer alır.
- Trafik yoğunluğunu azaltmayı sağlar.
- Kaynak, Saydam ve çevrimli yöntemleri vardır.
- 10 / 100 Mbps.



Router (Yönlendirici)

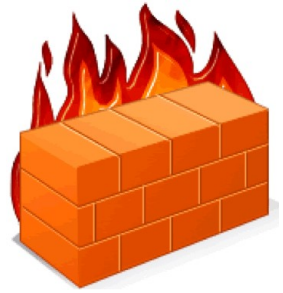
- Ağın ve paketlerin yönlendirilmesini sağlar.
- IP adreslerini kullanır. OSI de 3.katmandadır.
- En iyi yolun bulunması işlevini yapar.
- Ağlar arası haberleşme için ara bağlantı sağlar.
- LAN-LAN, LAN-MAN, LAN-WAN da işlev yapar.
- Cihaz, işlemci, ram ve işletim sistemine sahiptir.
- Yönlendirme tablosuna sahiptir.
- Konfigürasyonu yapılabilir. Kurallar vb..
- Farklı portlara (şaseler) sahiptir.
- Statik, Dinamik yönlendirme.



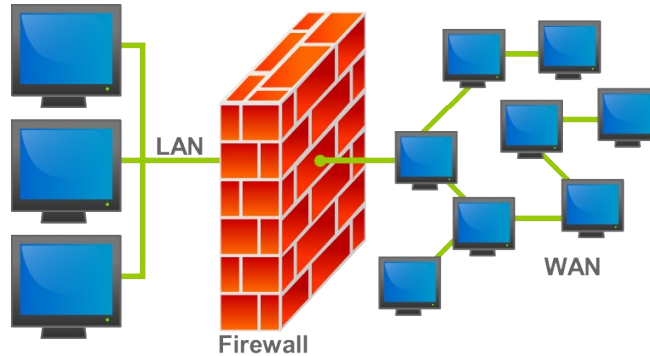
Gateway (Ağ Geçidi)

- Geçityolu olarak da adlandırılır.
- Protokol dönüşümü veya haritalama olanağı sağlayan donanım veya yazılımdır.
- Genelde Routerlar üzerinden tanımlanır.
- Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı yapılmasını sağlar.
- OSI de tüm katmanları içerir.

Firewall(Ateş Duvarı)

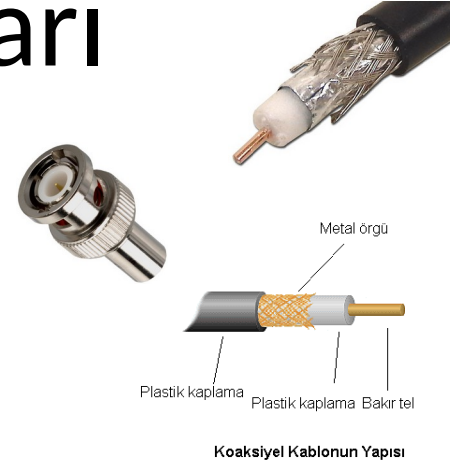


- Ağ erişimine ilişkin içerden veya dışarıdan yetkisiz her erişime engel olmak için veya paketleri süzmek için kullanılan güvenlik amaçlı donanım veya yazılımdır.
- Kurallar tanımlanır. IP ler tanımlanır.
- Portlar kullanılır. Servislere erişim ayarlanır.
- Genelde İzin ver veya yasakla prensibine göre çalışır.

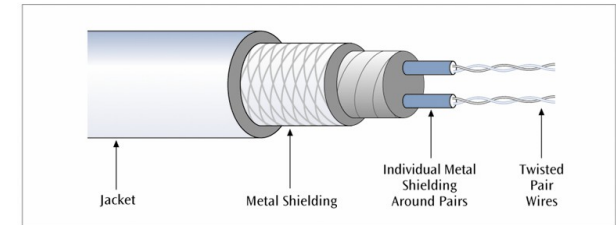


Kablolama Sınıflamaları

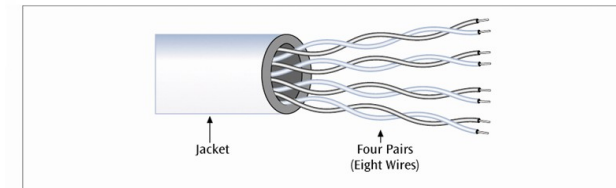
- Coaxial (Koaksiyel – Eş eksenli) [BNC]
 - Thin (thinnet) (İnce)
 - Thick (thicknet) (Kalın)
- Twisted-Pair (Çift-bükümlü) [RJ45]
 - STP (Korumalı Çift-bükümlü)
 - UTP (Korumasız Çift-bükümlü)
 - Straight-through (Düz)
 - Cross-over (Ters)
 - Rollover ()
- Fiber-Optik [ST / SC / MT-RJ]



STP

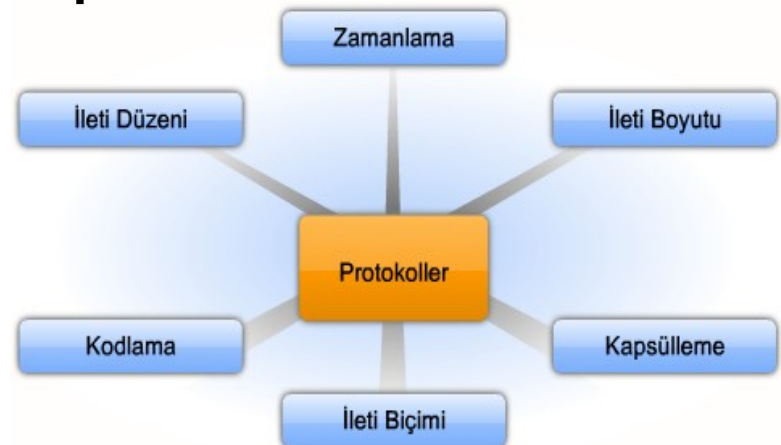


UTP



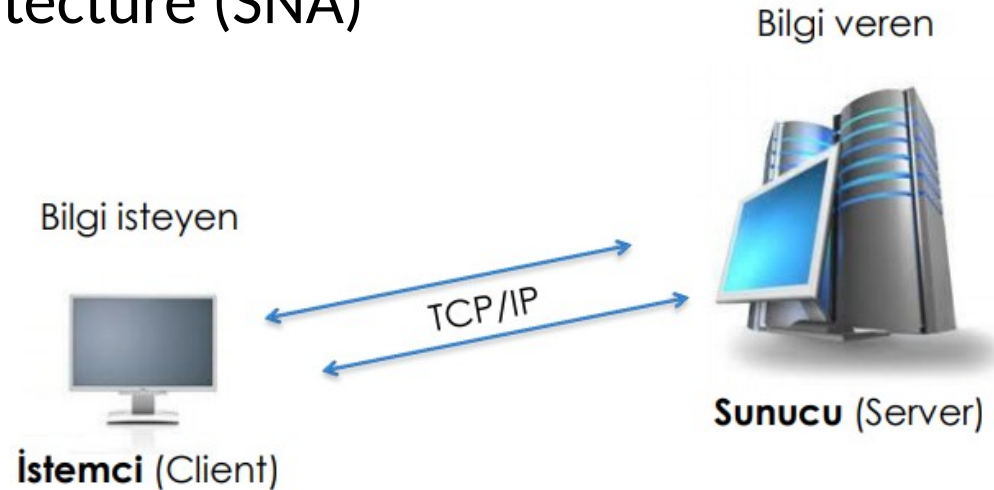
Protokol

- Protokoller, bilgisayarlar arası iletişimde kullanılan ağ dilleridir. (kurallarıdır.)
- Ağ protokolleri verinin cihazlar arasında nasıl taşınacağını ve ekstra olarak veri ile hangi bilgilerin gönderileceğini belirler.
- En sık kullanılan ve bilinen protokol TCP/IP protokol grubudur.
 - Internet erişimi tamamen TCP/IP'ye dayanır.



Protokol Kümeleri(Yığınları)

- IBM System Network Architecture (SNA)
- Digital DECnet
- Novell Netware
- Apple AppleTalk
- NetBEUI
- IPX/SPX
- TCP/IP
 - TCP (Transmission Control Protocol)
 - UDP (User Datagram Protocol)
 - IP (Internet Protocol)
 - ICMP (Internet Control Message Protocol)
 - IGMP (Internet Group Management Protocol)
 - ARP (Address Resolution Protocol)



OSI Modeli

PROTOKOLLER

KATMANLAR

UYGULAMA

SUNUM

OTURUM

ULAŞIM

AĞ

VERİ

DONANIM

HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, TFTP,
UUCP, NNTP, SSL, SSH, IRC,
SNMP, SIP, RTP, Telnet, ...

ISO 8822, ISO 8823,
ISO 8824, ITU-T T.73,
ITU-T X.409, ...

SMB, ISO 8326, NFS
ISO 8327, ITU-T T.6299, ...

TCP, UDP, ...

IP, IPv4, IPv6,
ICMP, ARP, IGMP, ...

Ethernet, HDLC,
Wi-Fi, Token ring, ...

ISDN, RS-232, EIA-422, RS-449,
EIA-485, Fiber Optik, ...

OSI Model Layers

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data-Link Layer

Physical Layer

TCP/IP Protocol Architecture Layers

Application Layer

Host-to-Host Transport Layer

Internet Layer

Network Interface Layer

TCP/IP Protocol Suite

Telnet

FTP

SMTP

DNS

RIP

SNMP

TCP

UDP

ARP

IP

IGMP

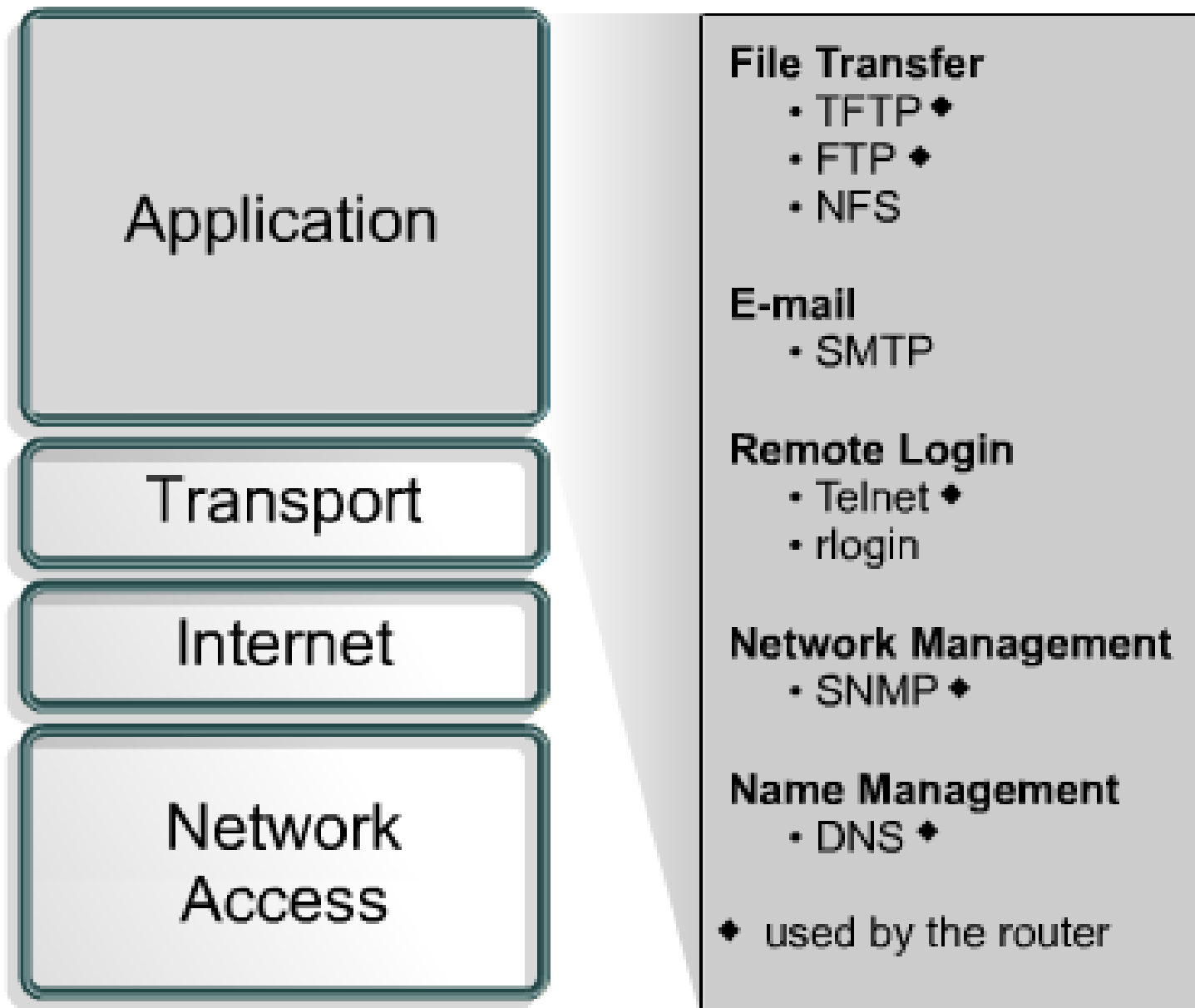
ICMP

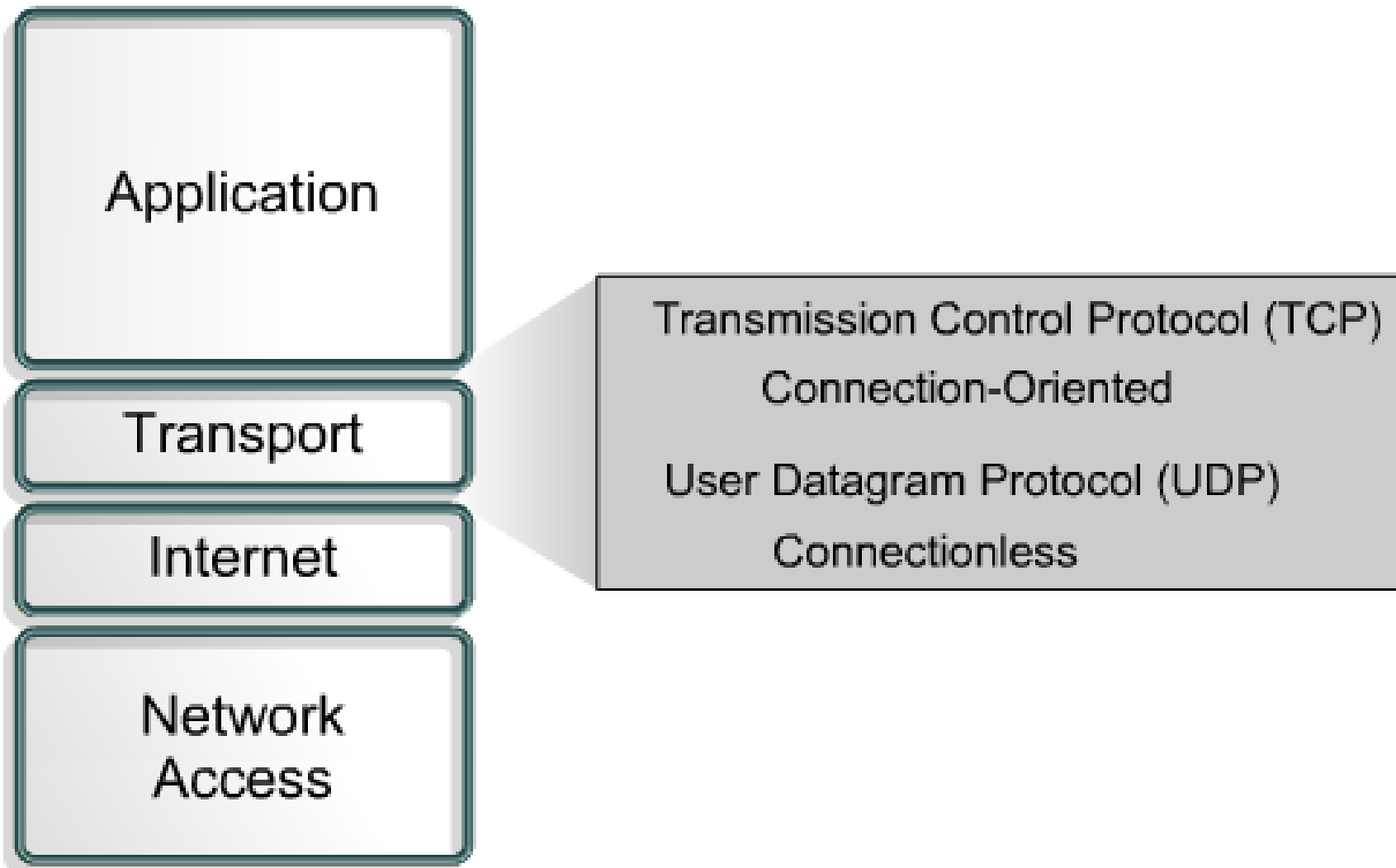
Ethernet

Token Ring

Frame Relay

ATM





The diagram illustrates the four layers of the TCP/IP model. On the left, four stacked boxes represent the layers: Application, Transport, Internet, and Network Access. A callout box on the right points to the Transport and Internet layers, providing details about the protocols associated with each. The Application layer is at the top, followed by Transport, Internet, and Network Access at the bottom. The callout box is a gray rectangle with a black border, containing text for TCP and UDP protocols.

Application

Transport

Internet

Network
Access

Transmission Control Protocol (TCP)

Connection-Oriented

User Datagram Protocol (UDP)

Connectionless

The diagram illustrates the TCP/IP model layers. On the left, four stacked boxes represent the layers: Application, Transport, Internet, and Network Access. A callout box points to the Internet layer, listing its associated protocols: Internet Protocol (IP), Internet Control Message Protocol (ICMP), Address Resolution Protocol (ARP), and Reverse Address Resolution Protocol (RARP).

Application

Transport

Internet

Network
Access

Internet Protocol (IP)

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Address Resolution Protocol (ARP)

Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

The diagram illustrates the TCP/IP model layers. On the left, a vertical stack of four rounded rectangular boxes represents the layers: Application, Transport, Internet, and Network Access. A light gray callout box with a black border points from the Internet layer to a larger gray box on the right. This box contains a bulleted list of protocols associated with the Internet layer.

Application

Transport

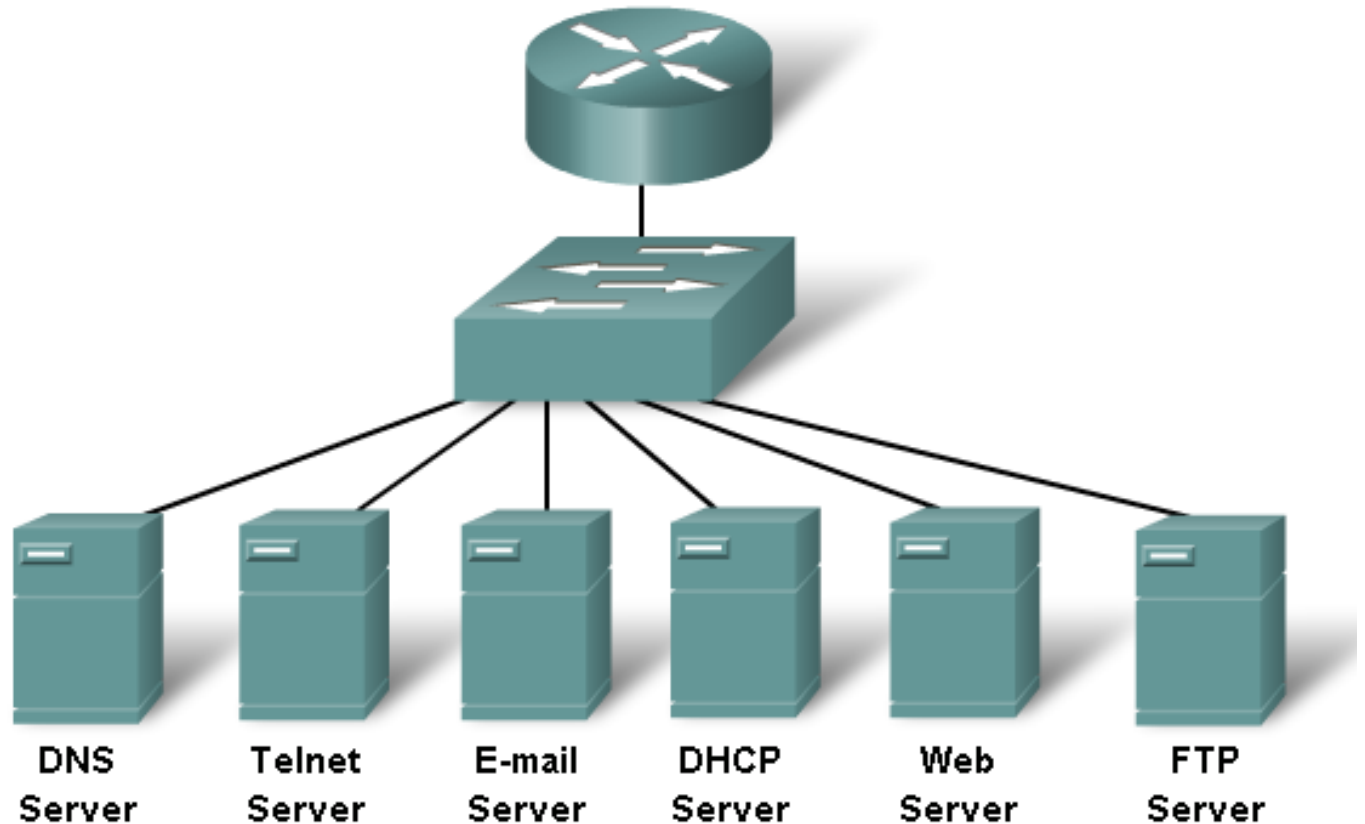
Internet

Network
Access

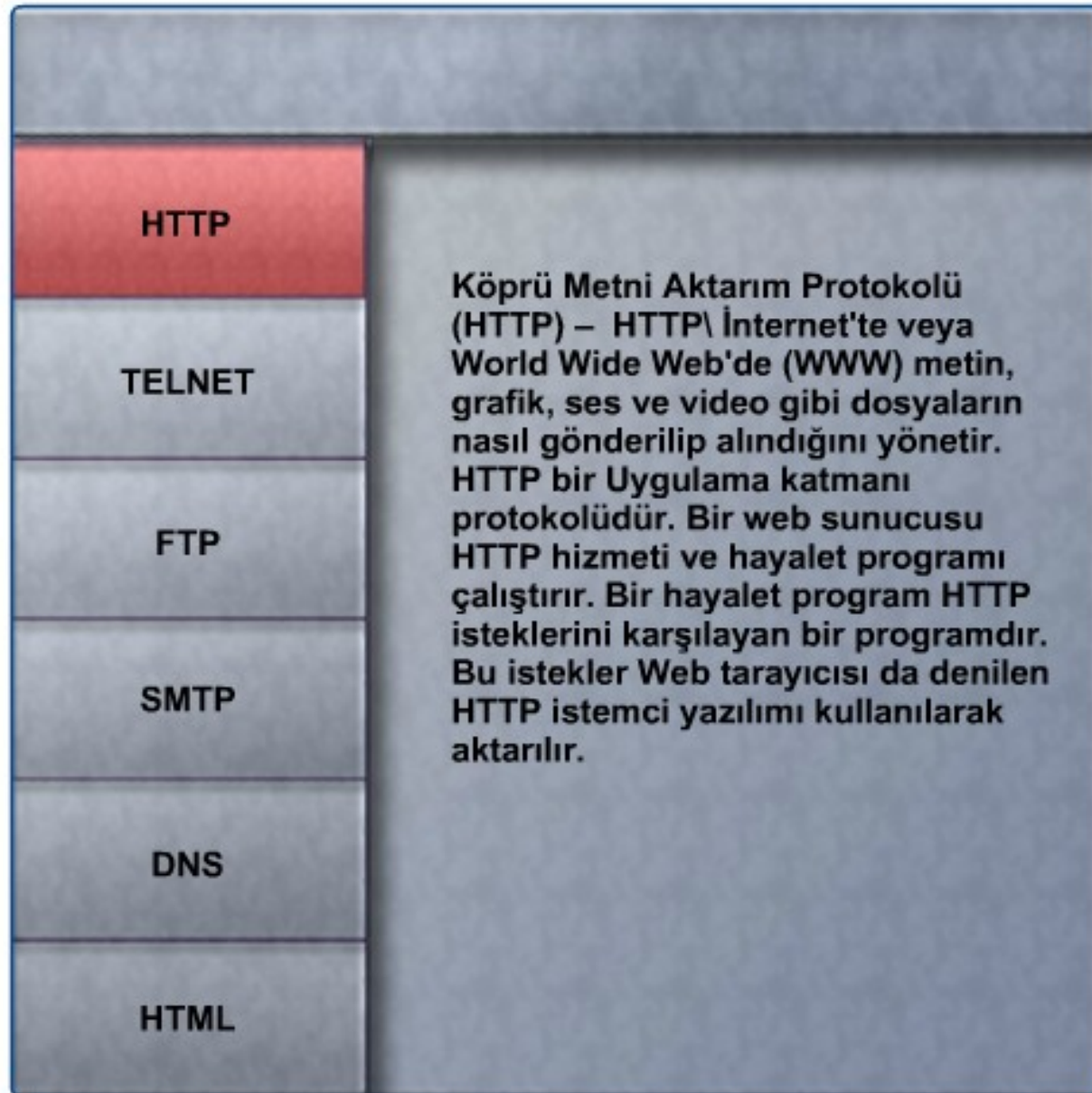
- Ethernet
- Fast Ethernet
- SLIP & PPP
- FDDI
- ATM, Frame Relay & SMDS
- ARP
- Proxy ARP
- RARP

İnternet İletişimi

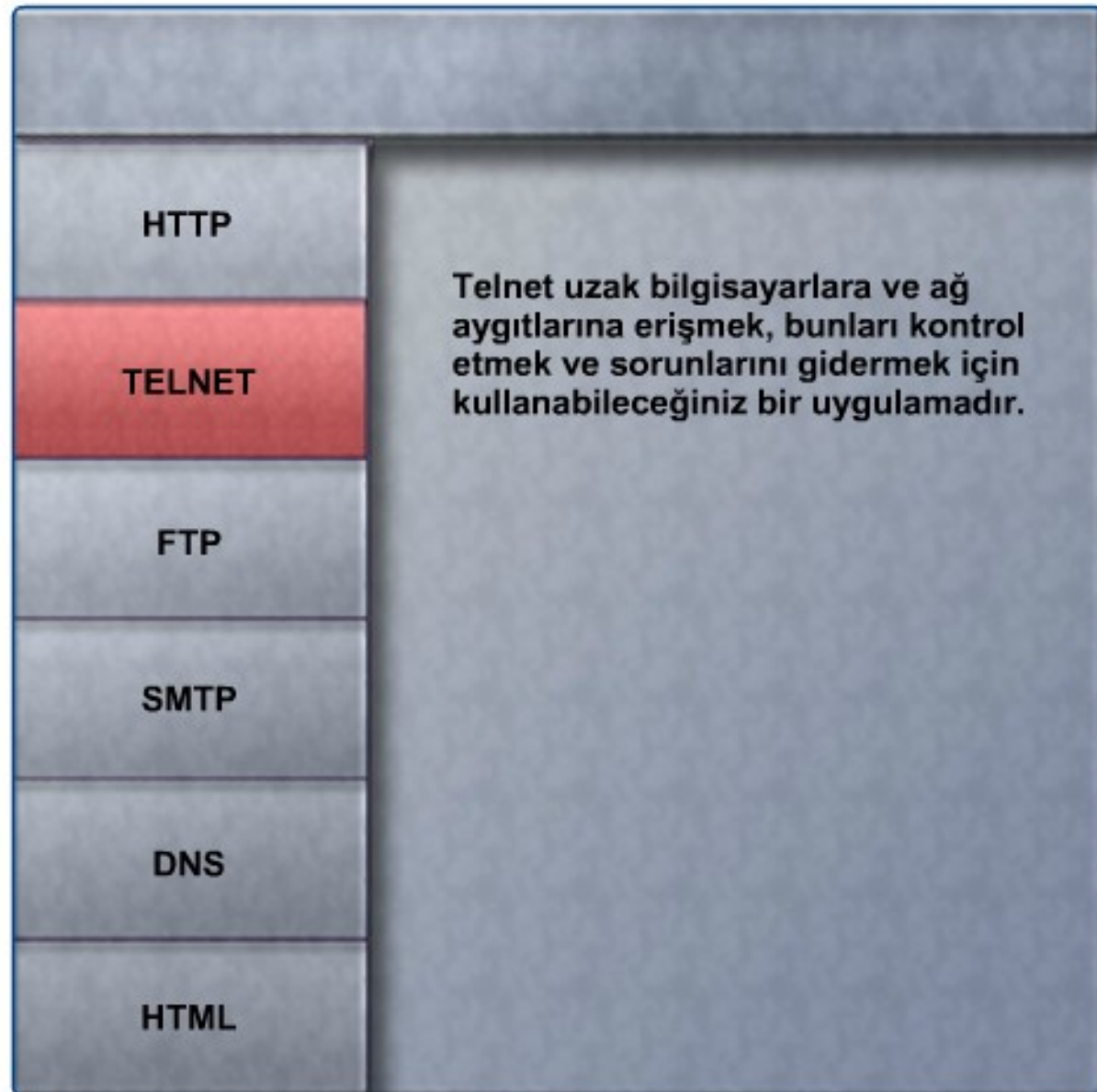
- TCP / IP
- IP Adresi
- DHCP
- HTTP
- DNS
- E-mail
- FTP
- SNMP



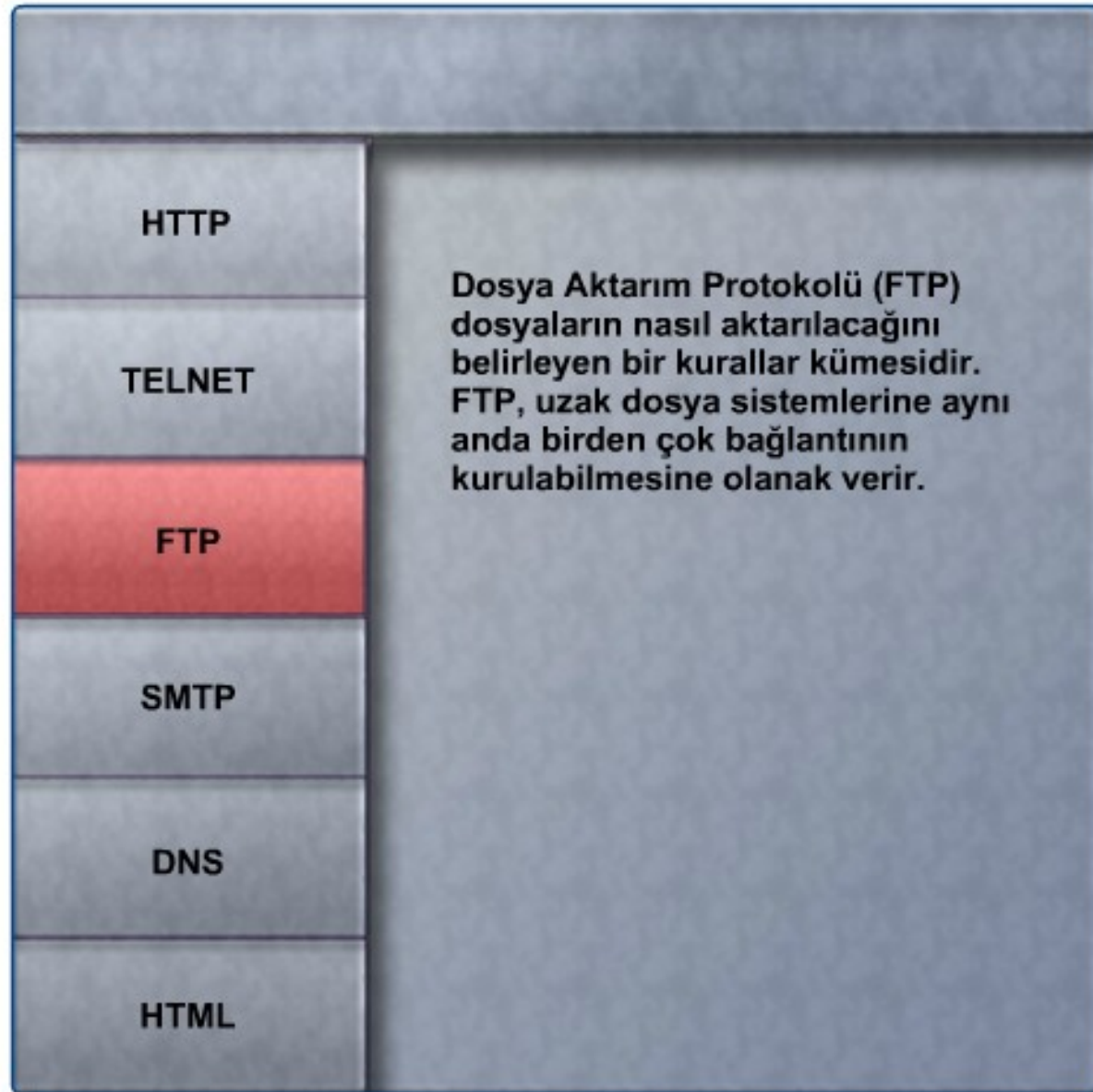
TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri



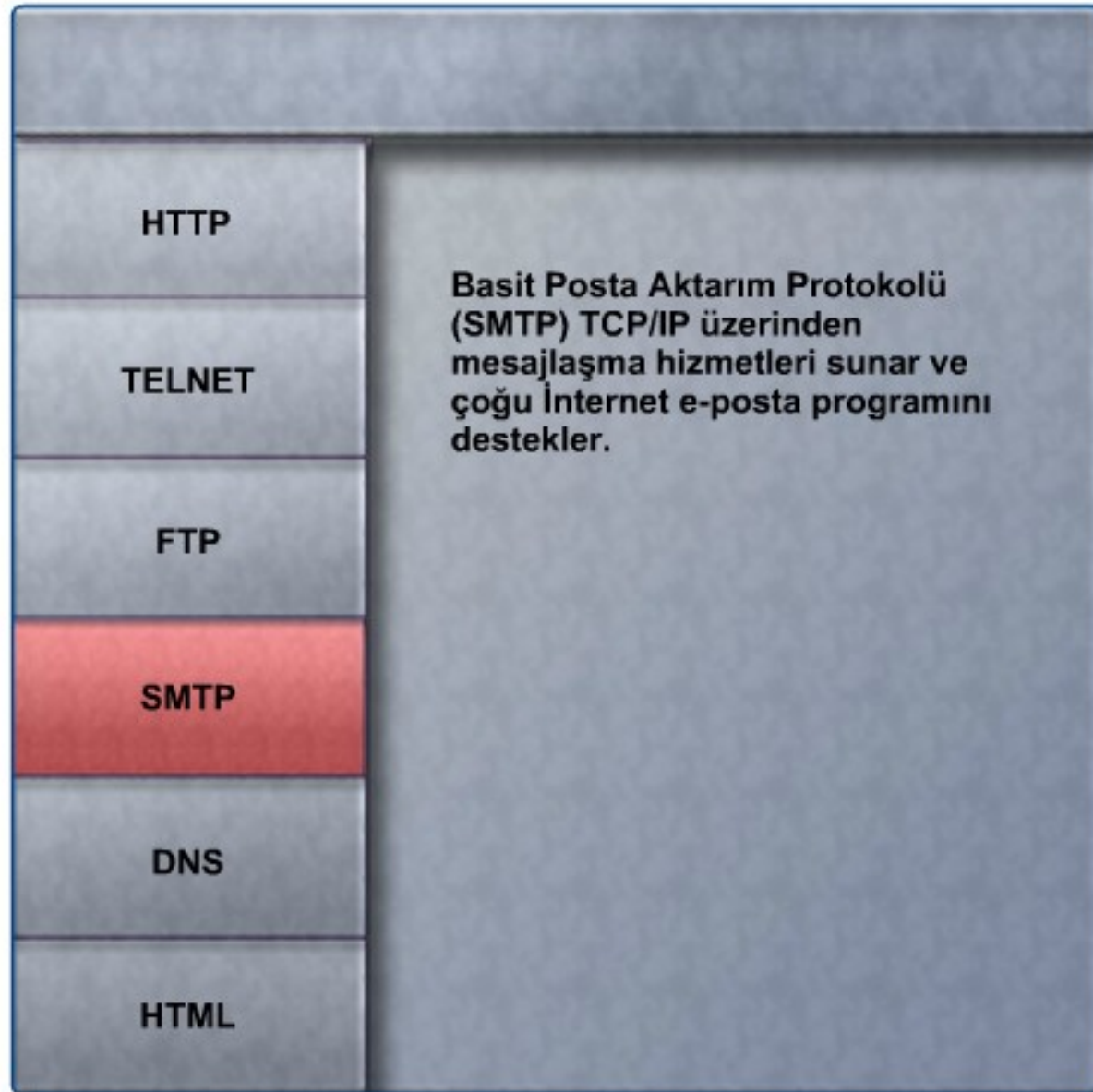
TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri



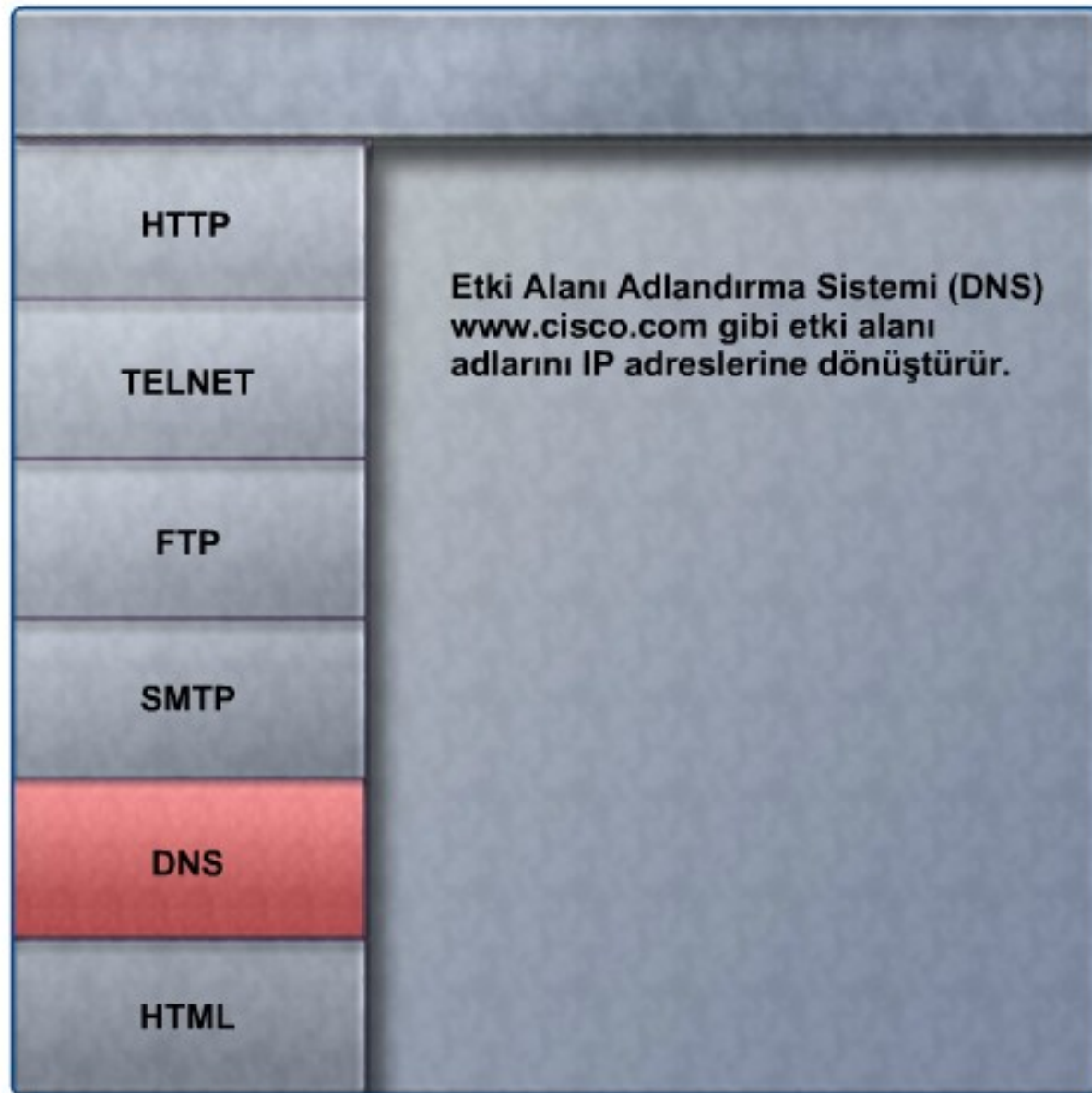
TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri



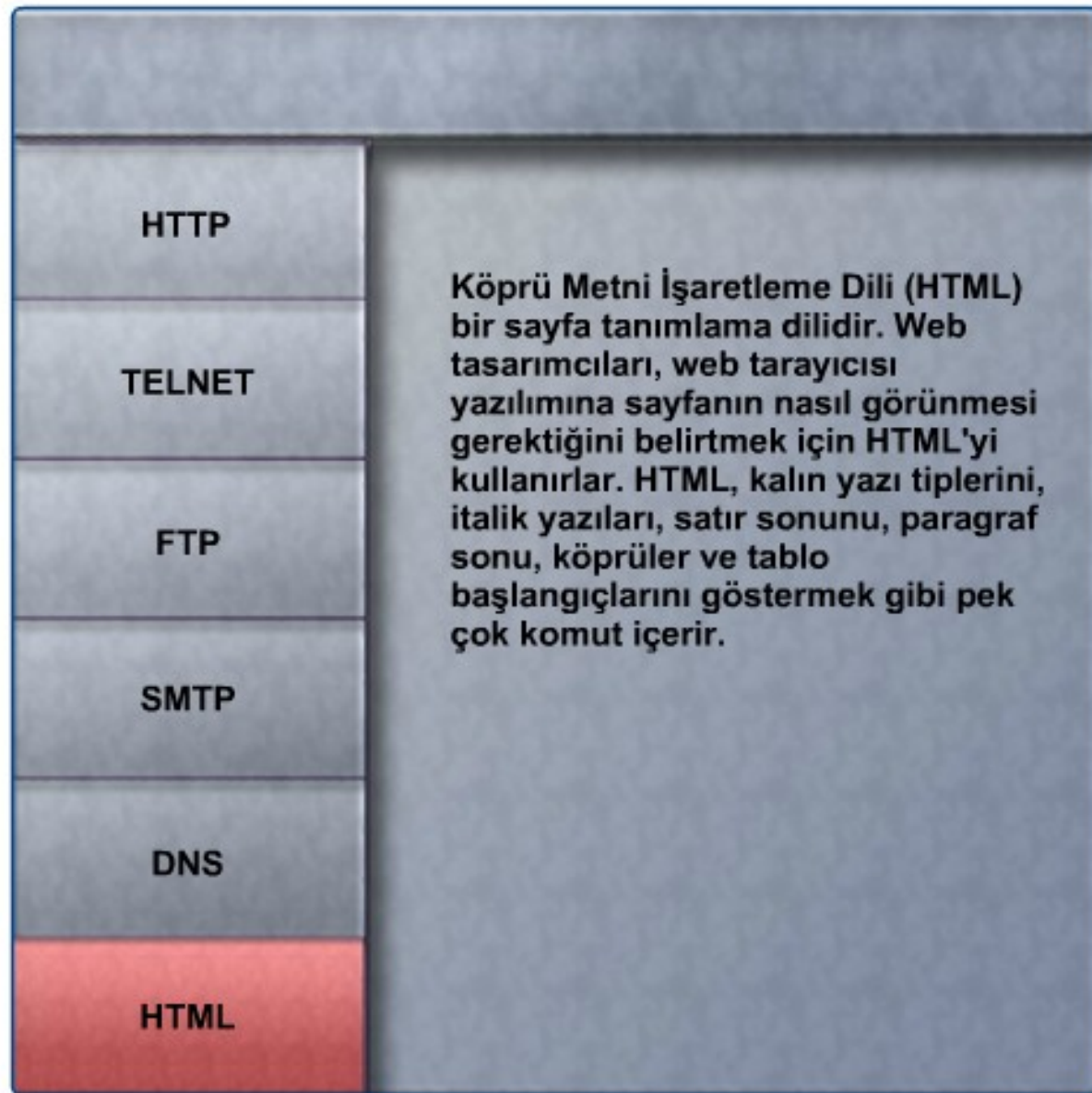
TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri



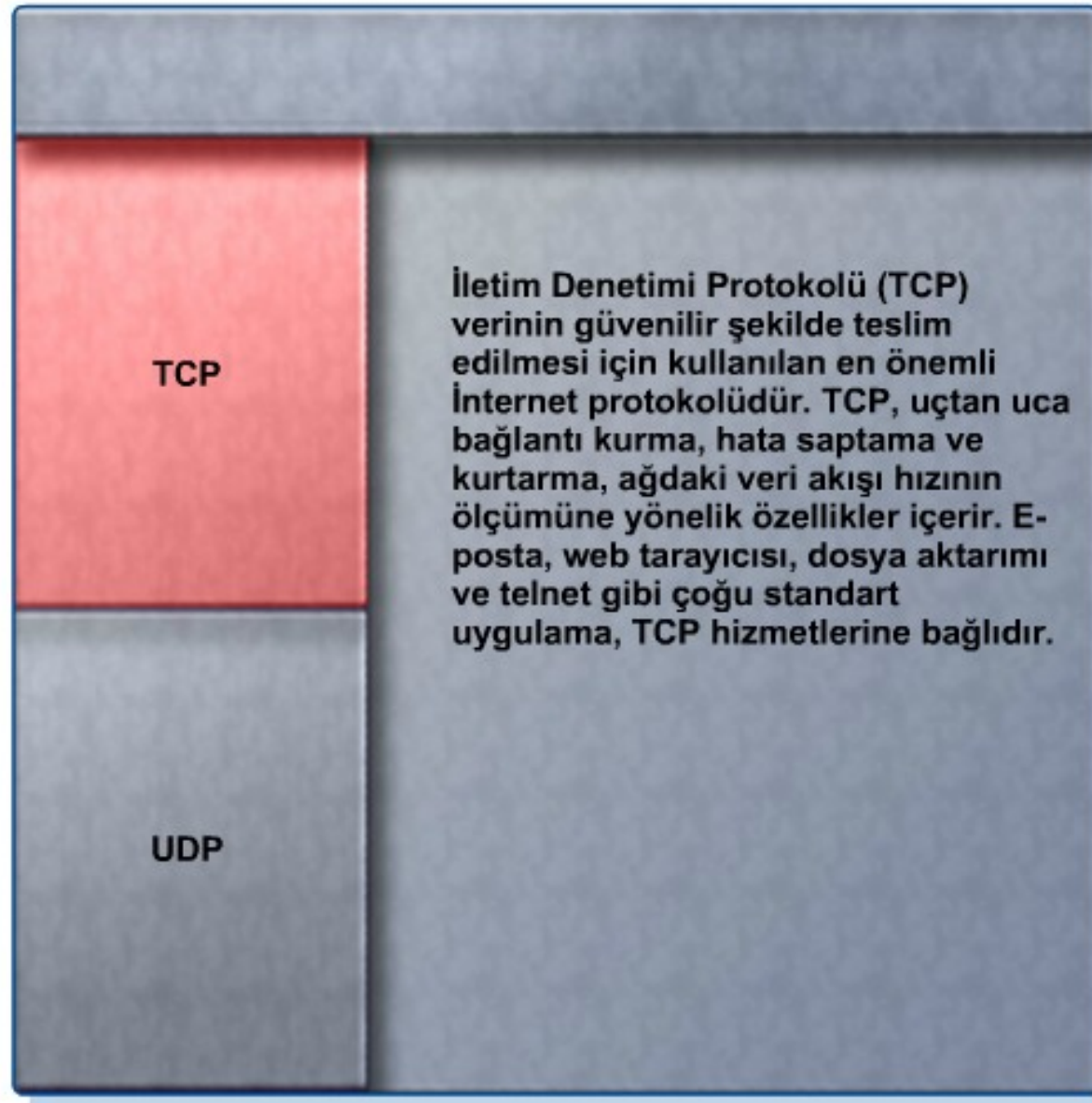
TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri



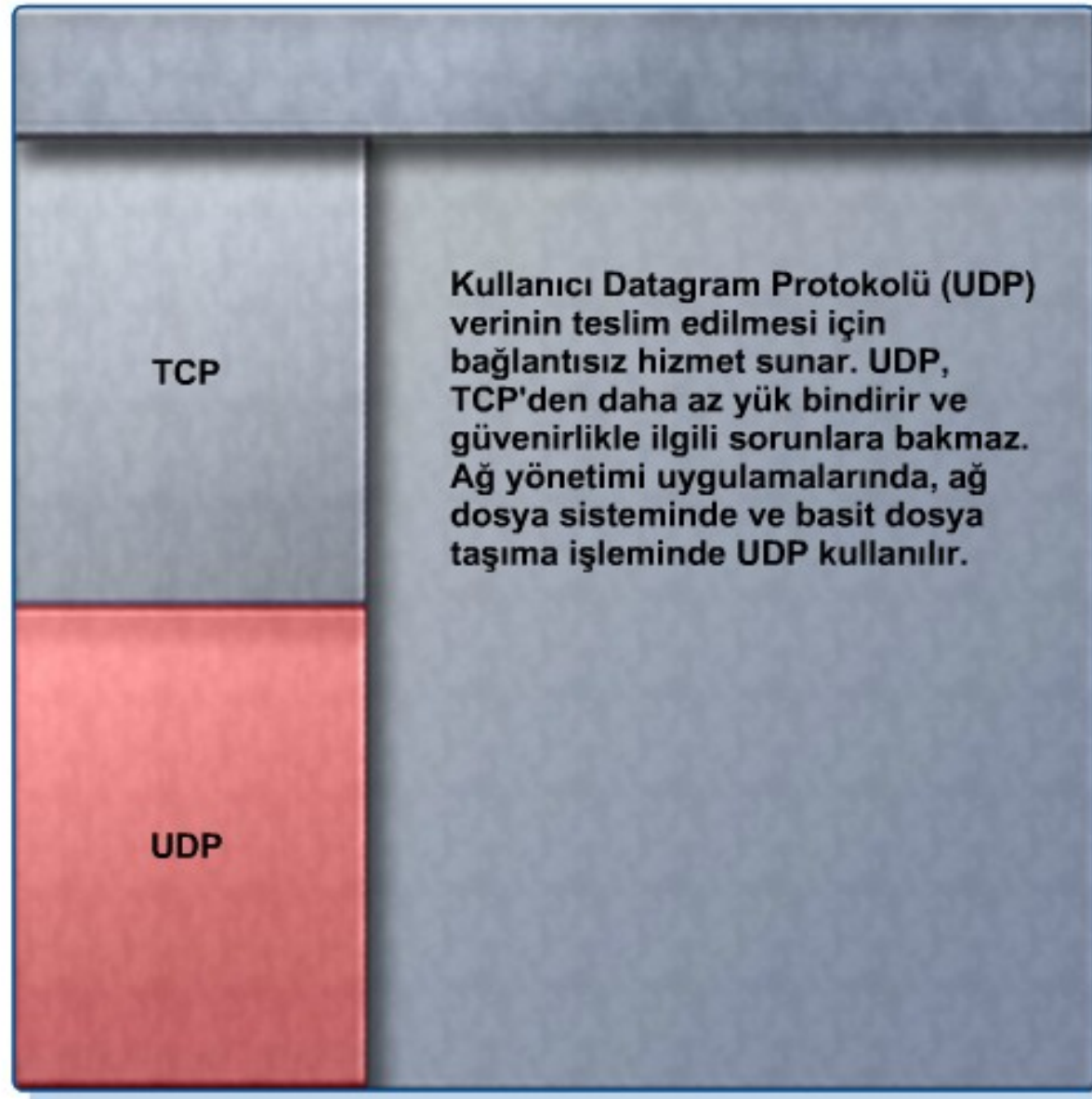
TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri



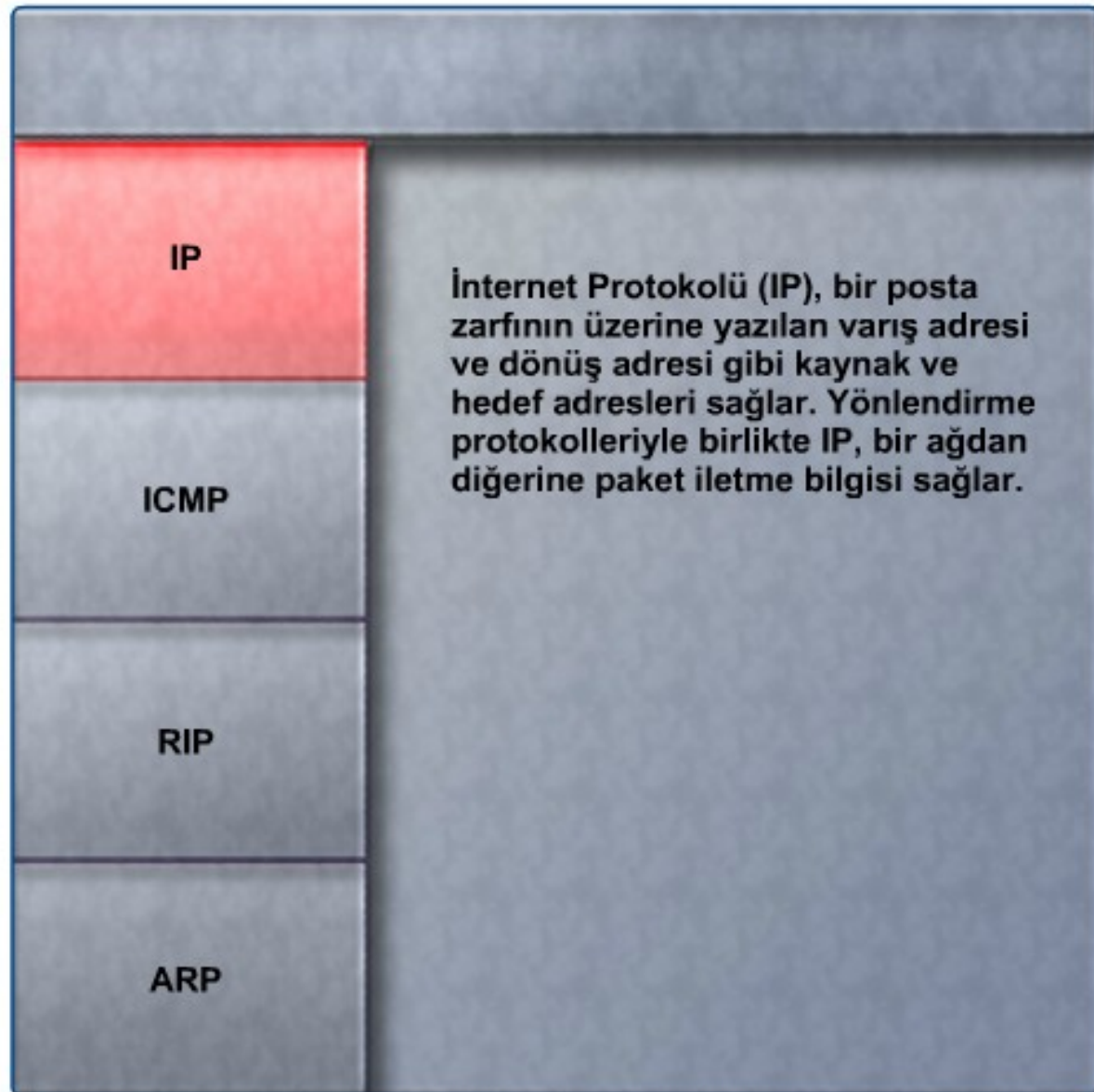
TCP/IP Taşıma Katmanı Protokolleri



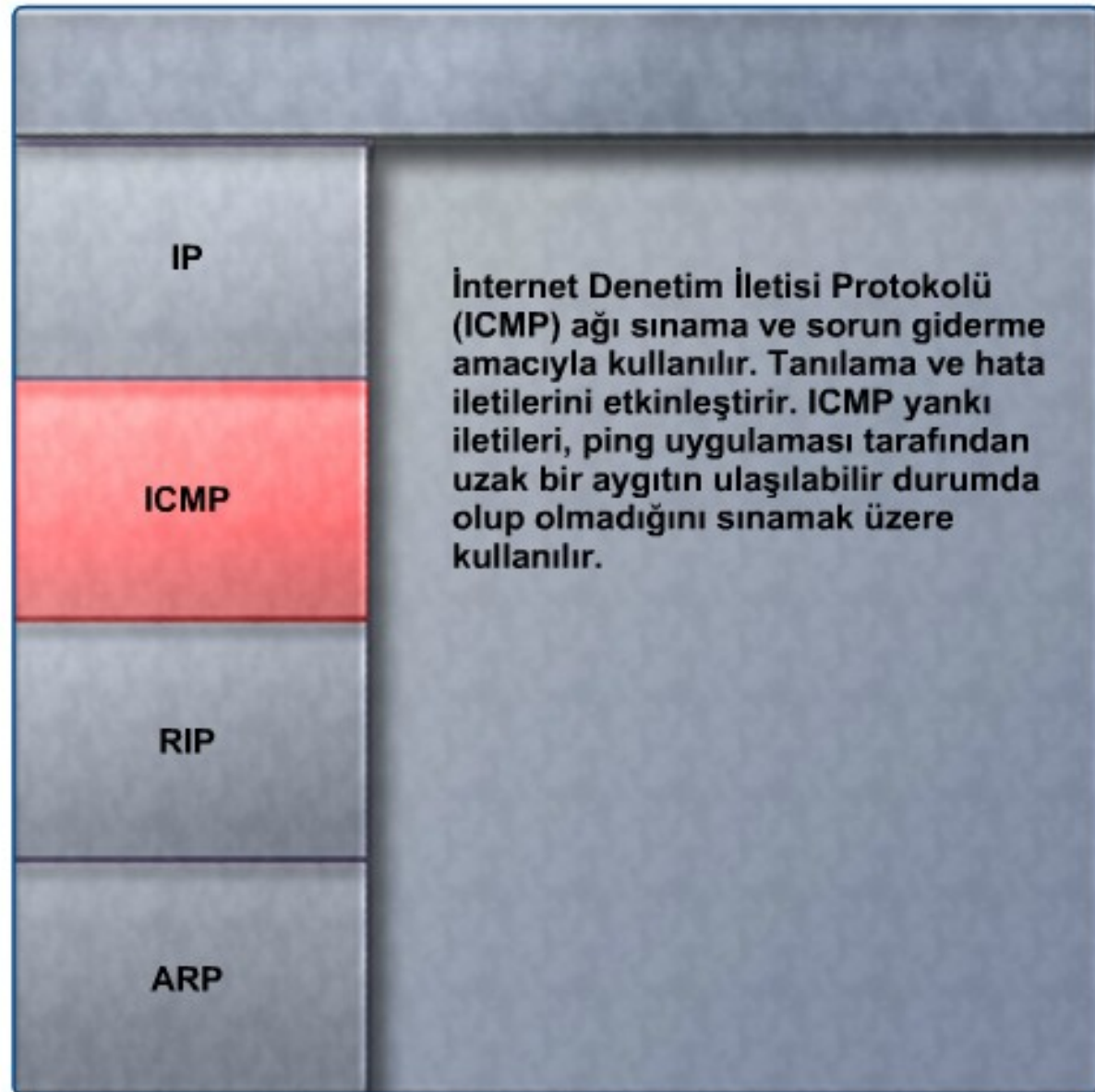
TCP/IP Taşıma Katmanı Protokolleri



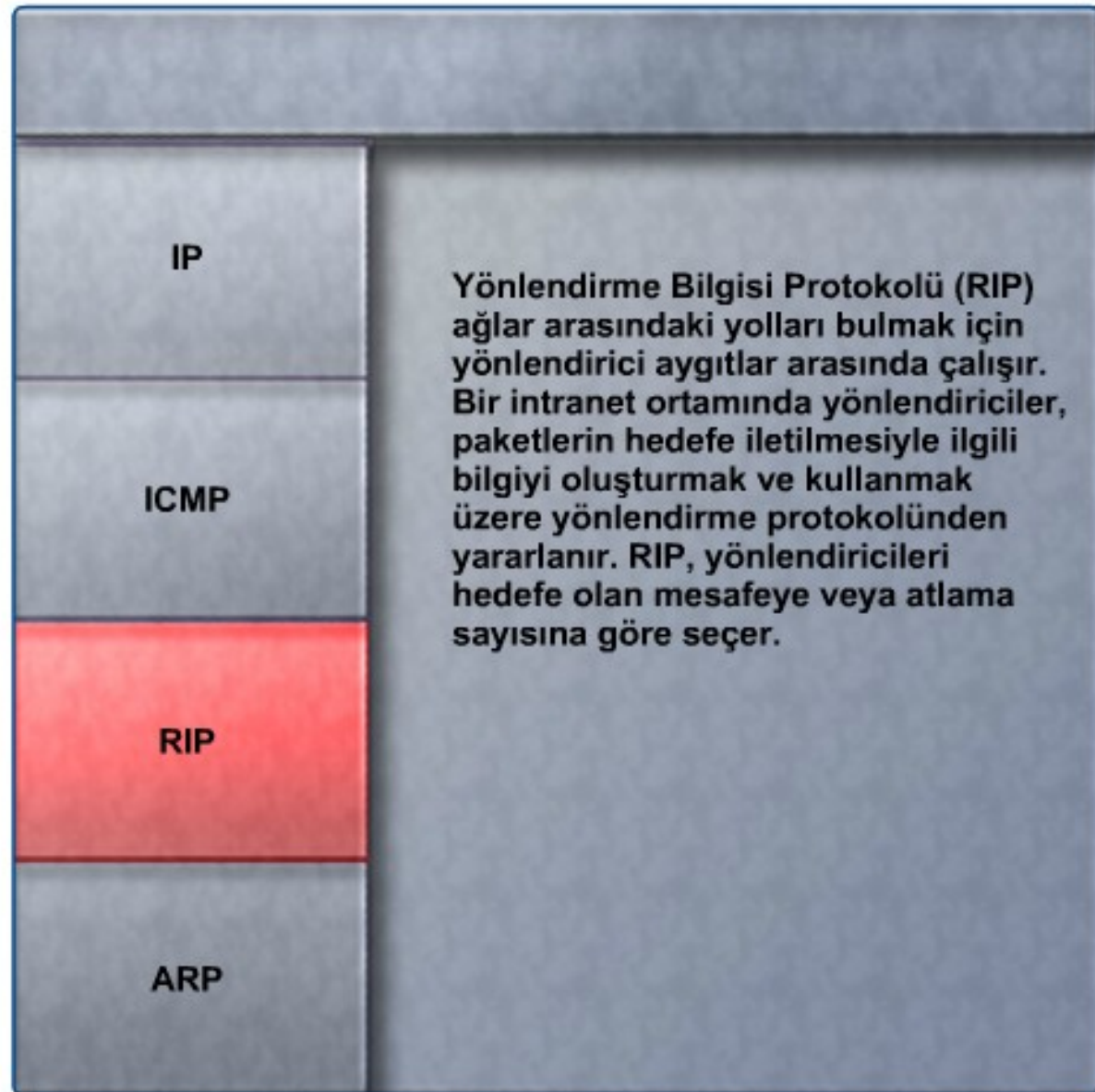
TCP/IP İnternet Katmanı Protokolleri



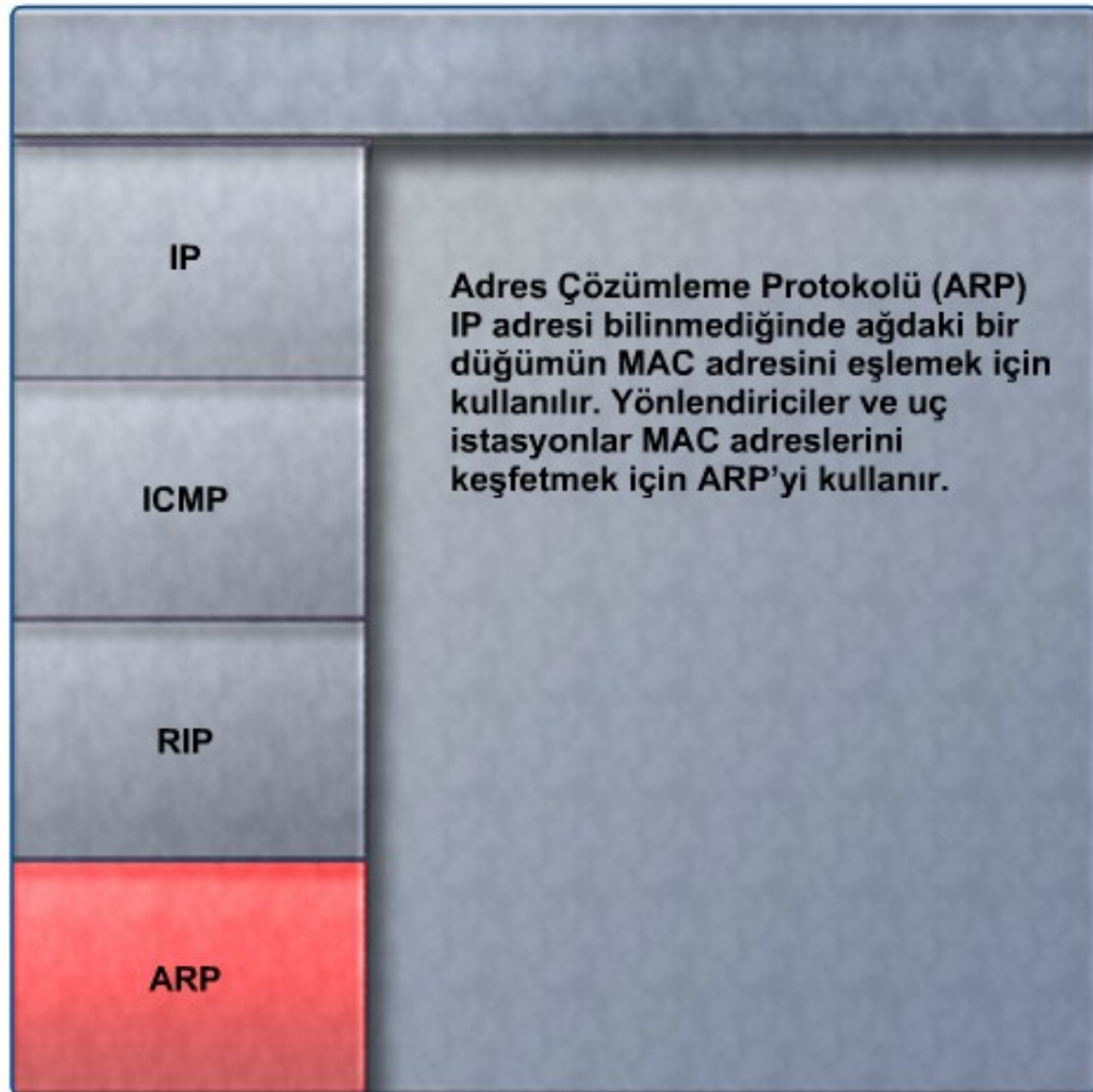
TCP/IP İnternet Katmanı Protokolleri



TCP/IP İnternet Katmanı Protokolleri



TCP/IP İnternet Katmanı Protokolleri



Protokol Bağlantı Noktaları

Protokol	Bağlantı Noktası	Amaç
HTTP	Bağlantı noktası 80	Web sayfalarını TCP/IP ağı üzerinde taşır
HTTPS	Bağlantı noktası 443	Web sayfalarını TCP/IP ağı üzerinde güvenli bir şekilde taşır
SMTP	Bağlantı noktası 25	TCP/IP ağı üzerinden e-posta gönderir
Telnet/SSH	Bağlantı noktası 23/22	Bilgisayarlara TCP/IP ağı üzerinden bağlantı sağlar
FTP/TFTP	Bağlantı noktası 20 veya 21	Dosyaları TCP/IP ağı üzerinde taşır
DNS	Bağlantı noktası 53	URL'leri IP adreslerine çevirir
DHCP	Bağlantı noktası 67	Bir ağ üzerinde IP adreslerinin atanmasını otomatikleştirir.

E-posta Protokollerini Karşılaştırma

Protokol	Avantajlar	Dezavantajlar	Bağlantı Noktası	Posta Gönderme	Posta Alma
SMTP	E-postayı bir sunucudan diğerine gönderir Doğrudan hedefe posta gönderebilir	Yalnızca istemci yüklemesi yapılabilir	25	E	H
POP	Basittir Kesintili bağlantıları destekler	Yalnızca indirme işlemi yapılabilir Postalar sunucu üzerinde yönetilemez	110	H	E
IMAP	Basittir POP'tan daha fazla özelliğe sahiptir Sunucuda posta depolar POP'tan daha hızlıdır Birden fazla istemcinin erişimine olanak verir	Daha fazla disk alanı ve CPU kaynağı gerektirir	143	H	E

LAN Teknolojileri

- Ethernet (IEEE 802.x)
 - CSMA/CD
 - Fast Ethernet
 - Gigabit Ethernet
- Jetonlu Halka(Token Ring)
- Jetonlu Halka(Token Bus)
- ATM
- FDDI LAN

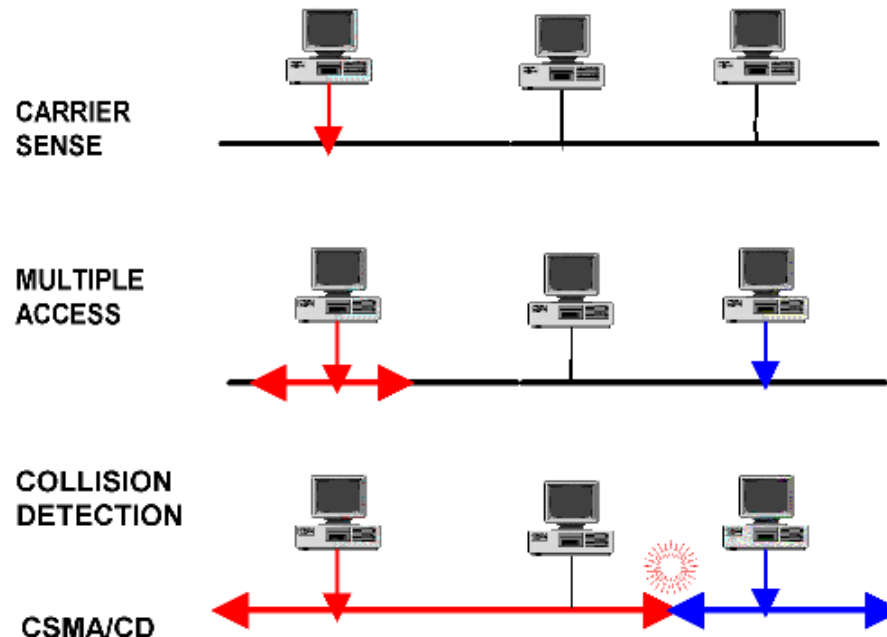
IEEE 802 Standards	
802.1	Bridging & Management
802.2	Logical Link Control
802.3	Ethernet - CSMA/CD Access Method
802.4	Token Passing Bus Access Method
802.5	Token Ring Access Method
802.6	Distributed Queue Dual Bus Access Method
802.7	Broadband LAN
802.8	Fiber Optic
802.9	Integrated Services LAN
802.10	Security
802.11	Wireless LAN
802.12	Demand Priority Access
802.14	Medium Access Control
802.15	Wireless Personal Area Networks
802.16	Broadband Wireless Metro Area Networks
802.17	Resilient Packet Ring

CSMA / CD

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect

(Taşıyıcı Sezme Çoklu Algılama / Çatışma Denetimi)

(Çarpışma Algılayıcıyla Taşıyıcı Dinleyen Çoklu Erişim)



Geniş Alan Ağları

Sınıflandırma

- Bağlantı Durumuna göre
 - Noktadan noktaya
 - Çoklu bağlantı teknolojisi
- Anahtarlama Yöntemine göre
 - Devre anahtarlama
 - Paket anahtarlama
 - Hücre anahtarlama
- Topolojik Yapışma göre
 - Hiyerarşik topoloji
 - Örgü topoloji

Teknolojiler

- Modem(dial-up)
- Kiralık hat
- X.25
- Frame Relay (FR)
- ISDN
- xDSL
- ATM
- SMDS

xDSL'ler

- ADSL (Asimetric Digital Subscriber Line)
- HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line)
- HDSL2 (High bit-rate Digital Subscriber Line - 2)
- IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)
- RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)
- SDSL (Symetric Digital Subscriber Line)
- SHDSL (Symetric High-data-rate Digital Subscriber Line)
- VDSL (Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line)
- G.SHDSL (G.991.2 Symetric High-data-rate Digital Subscriber Line)
- MSDSL (Multi-Speed Digital Subscriber Line)
- METALOOP

MAC Adresi

Organizational Unique Identifier (OUI)		Vendor Assigned (NIC Cards, Interfaces)			
←	24 bits	→	←	24 bits	→
←	6 hex digits	→	←	6 hex digits	→
←	00 60 2F	→	←	3A 07 BC	→
←	Cisco	→	←	particular device	→

IP Adresi ve Sınıflandırması

- IP adresi belli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları haberleşme yöntemidir.
- (Internet Protocol Address)

1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

← 32 Bits →

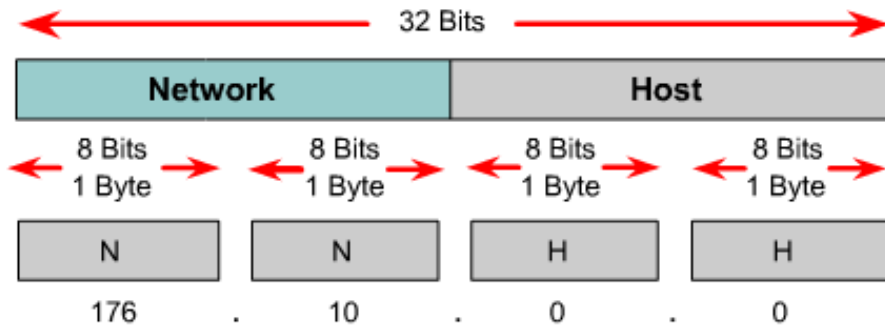
Binary : 11000000.10101000.00000001.00001000 and 11000000.10101000.00000001.00001001

Decimal : 192.168.1.8 and 192.168.1.9

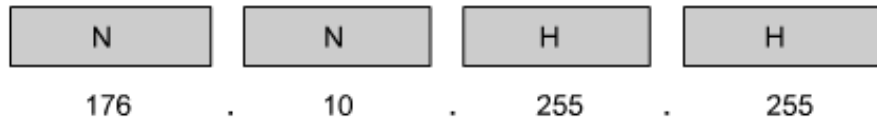
IP v4

- IPV4 adresleri 4 hanelidir. Ve aralarında nokta bulunur.
- Örnek : 192.168.2.1
- Her hane 256 adet ip no barındırır.
- Teorik olarak $256 \times 256 \times 256 \times 256 = 4$ Milyar
- Tükenmek üzeredir ve birçok güvenlik açığı barındırmaktadır.

IP



Network Address (host bits = all zeros)



Broadcast Address (host bits = all ones)

Class A	Network	Host		
Octet	1	2	3	4

Class B	Network		Host	
Octet	1	2	3	4

Class C	Network			Host
Octet	1	2	3	4

Class D	Host			
Octet	1	2	3	4

1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

32 Bits

Binary : 11000000.10101000.000000001.00001000 and 11000000.10101000.000000001.00001001

Decimal : 192.168.1.8 and 192.168.1.9

IP v4 Sınıflaması

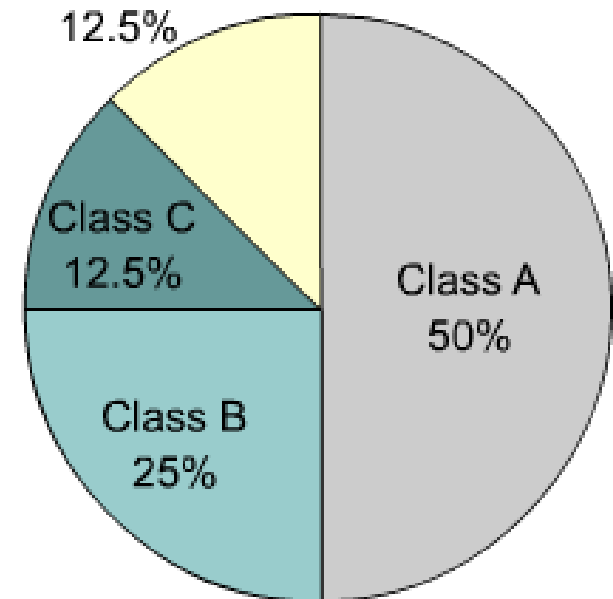
IP Address Class	High Order Bits	First Octet Address Range	Number of Bits in the Network Address
Class A	0	0 - 127 *	8
Class B	10	128 - 191	16
Class C	110	192 - 223	24
Class D	1110	224 - 239	28

IP address class	IP address range (First Octet Decimal Value)
Class A	1-126 (00000001-01111110) *
Class B	128-191 (10000000-10111111)
Class C	192-223 (11000000-11011111)
Class D	224-239 (11100000-11101111)
Class E	240-255 (11110000-11111111)

Public(Genel) ve Private(Özel) IP

IP address class	IP address range (First Octet Decimal Value)
Class A	1-126 (00000001-01111110) *
Class B	128-191 (10000000-10111111)
Class C	192-223 (11000000-11011111)
Class D	224-239 (11100000-11101111)
Class E	240-255 (11110000-11111111)

Classes D and E



Class	RFC 1918 internal address range
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255

Loopback 127.0.0.1 (localhost)

IP v6



- **Internet Protokol Version 6** (*Internet Protokol sürüm 6*)
- 32 bitlik bir adres yapısına sahip olan IPv4'ün adreslemede artık yetersiz kalması ve ciddi sıkıntılar meydana getirmesi üzerine geliştirilmiştir.
- IPV6 adresleri 8 hanelidir.
- Araları “:” ile ayrılır. Her hane hexadecimal olarak ifade edilir.
- IPV6'da IPV4'de olduğu gibi IP sıkıntısı yaşanmayacaktır.
- Her hane 65536 adet ipv6 adresini barındırır.
- En küçük adres 0 en büyük adres FFFF'dir.
- Örnek : 2001:a98:c040:111d:0:0:0:1

IP v4 / IP v6

$$2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 \approx 3,4 \cdot 10^{38}$$

Üç yüz kırk undesilyon iki yüz seksen iki desilyon üç yüz altmış altı nonilyon dokuz yüz yirmi oktylon dokuz yüz otuz sekiz septilyon dört yüz altmış üç seksilyon dört yüz altmış üç kentilyon üç yüz yetmiş dört katrilyon altı yüz yedi trilyon dört yüz otuz bir milyar yedi yüz altmış sekiz milyon iki yüz on bir bin dört yüz elli altı

adet IPv6 adresi demektir.

$$2^{32} = 4.294.967.296 \approx 4,3 \cdot 10^9$$

adet IPv4 adresi demektir.

Dört milyar iki yüz doksan dört milyon dokuz yüz altmış yedi bin iki yüz doksan altı

An IPv6 address (in hexadecimal)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000



2001:0DB8:AC10:FE01:: Zeroes can be omitted

0010000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:
0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

IP v4 / IP v6

IPv4	IPv6
8 Bitlik alanlardan oluşur	16 bitlik alanlardan oluşur
4 farklı alandan meydana gelen bir mimarisi vardır.	8 farklı alandan meydana gelen mimari ile hazırlanmıştır.
Toplamda 32 bit adresleme yapabilir	Toplamda 128 bit adresleme yapabilir
Adresler sadece sayılardan oluşmaktadır.	Adreslerde harflerinde kullanımı vardır.
NAT (Network Address Translator) yapılabilmektedir.	NAT (Network Address Translator) yapılamaktadır.
IPSec desteği isteğe bağlı kullanılabilir	IPSec kullanımı zorunludur

127.0.0.1

::1

Anahtar(Switch) Cihazı

- Anahtar OSI'ye göre 2.katmanda çalışır,
- Veri bağı - Data link - Layer2,
- MAC adresleri ile çalışır,
- Tabloları ile gerekli işlevi sağlar,
- 3.katman anahtarlar

Bir anahtarın. MAC adres tablosu

Alıcı MAC Adresi	Bağlı Olduğu Port
08-00-02- 1a-3c-b2	1.port
00-a0-24-1a-3c-b2	5.port
08-00-21-a4-c8-92	7.port
08-00-02-1a-3c-33	8.port
08-00-24-1 a-3c-b2	8.port
00-00-02-1a-3c-b2	2.port
00-00-25-1 a-3c-ae	4.port

Anahtarlama Yöntemleri (Switching)

- **Store and forward (Depola ve ilet)**

- Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer'a atar.
- Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir.
- Paketteki hataları kontrol etmez, daha hızlıdır.
- Ancak bozuk paketler ağda ilerler.

- **Cut-through (Kestirme)**

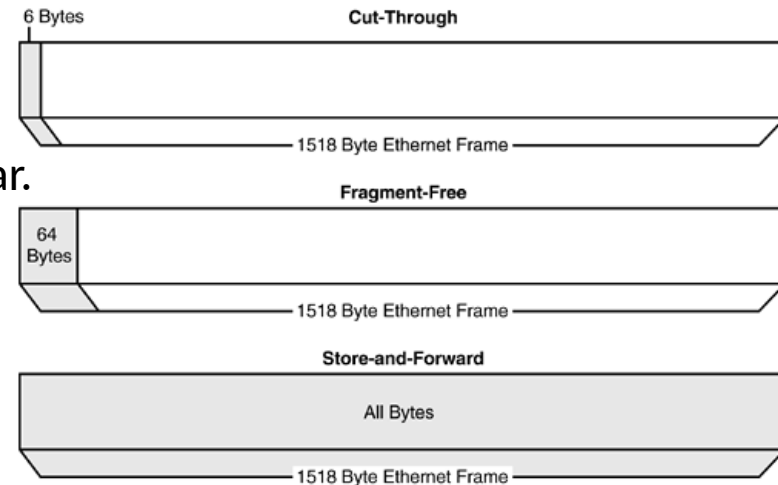
- Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler, sonra adresin çıkış portuna bu paketi iletir.
- Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa iletmez.

- **Fragment Free (Serbest parça)**

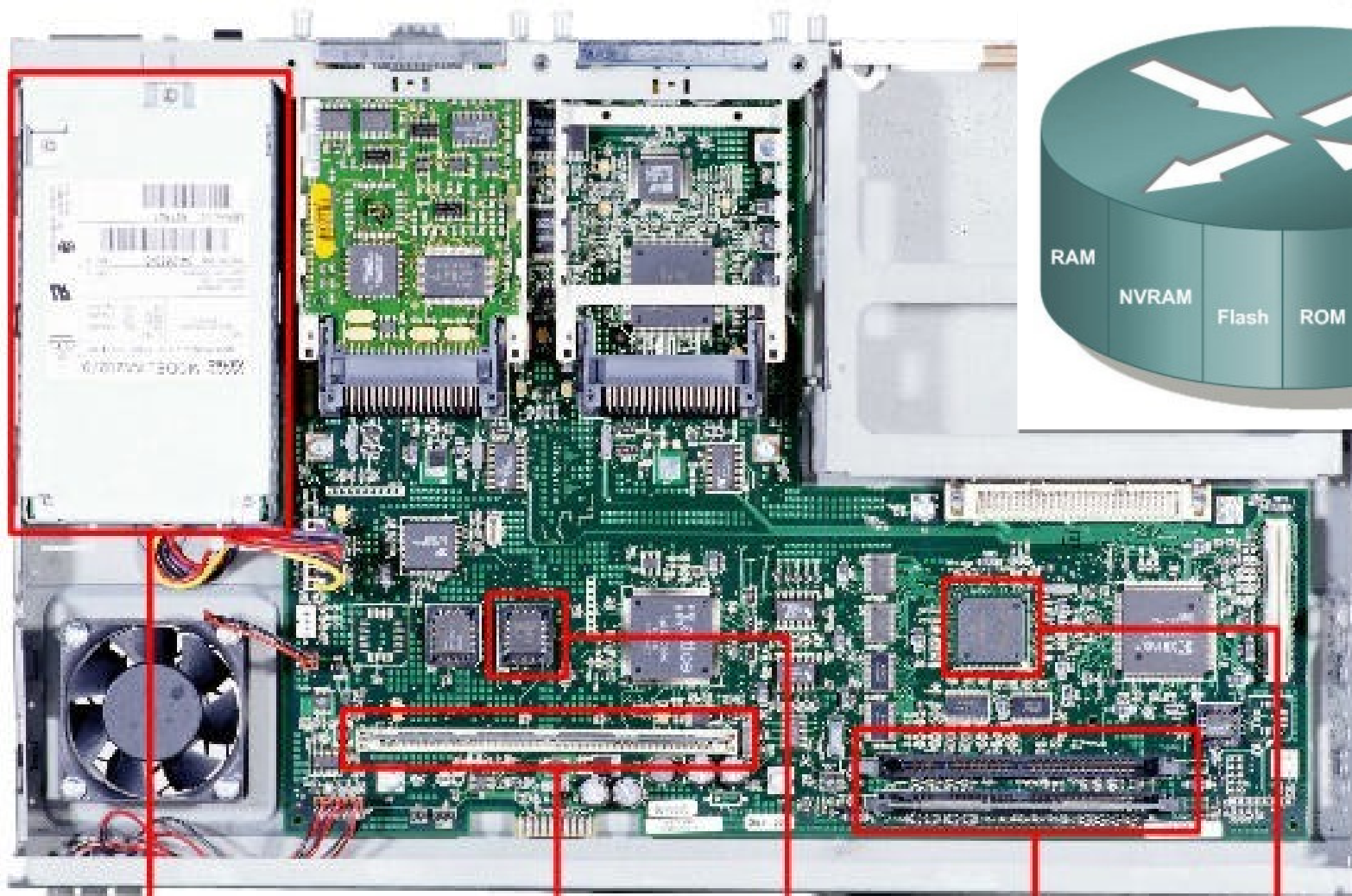
- Paketin ilk 64 byte'ı okunur ve paket kontrol toplamı oluşturulmadan iletilir.

- **Adaptive switching (Uyarlamalı anahtarlama)**

- Yukarıdaki üç yöntem arasında kendi kendine seçim yapan bir yöntemdir.



Router (Yönlendirici)



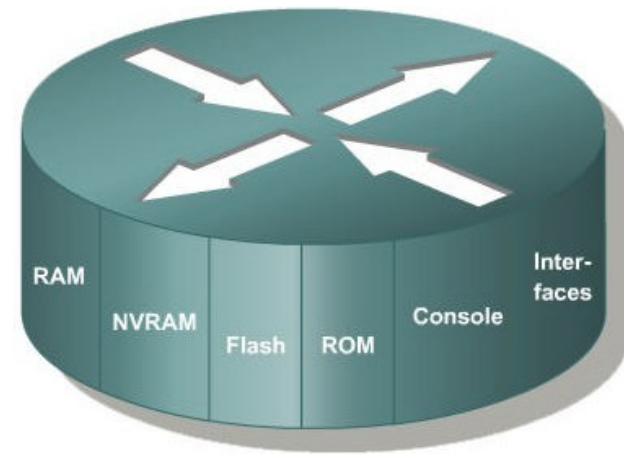
Power Supply

Flash SIMM

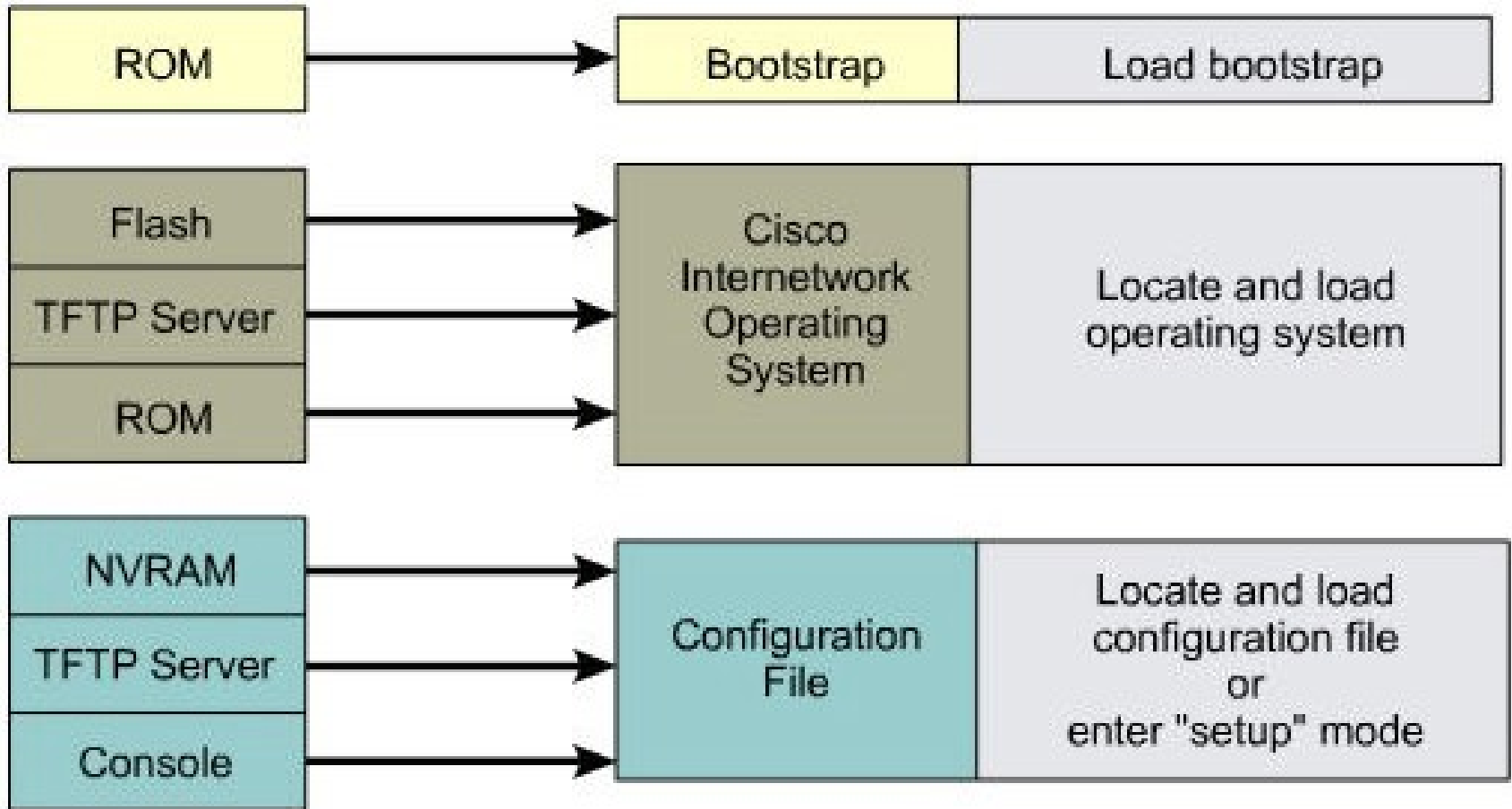
Boot ROM

RAM DIMMs

CPU



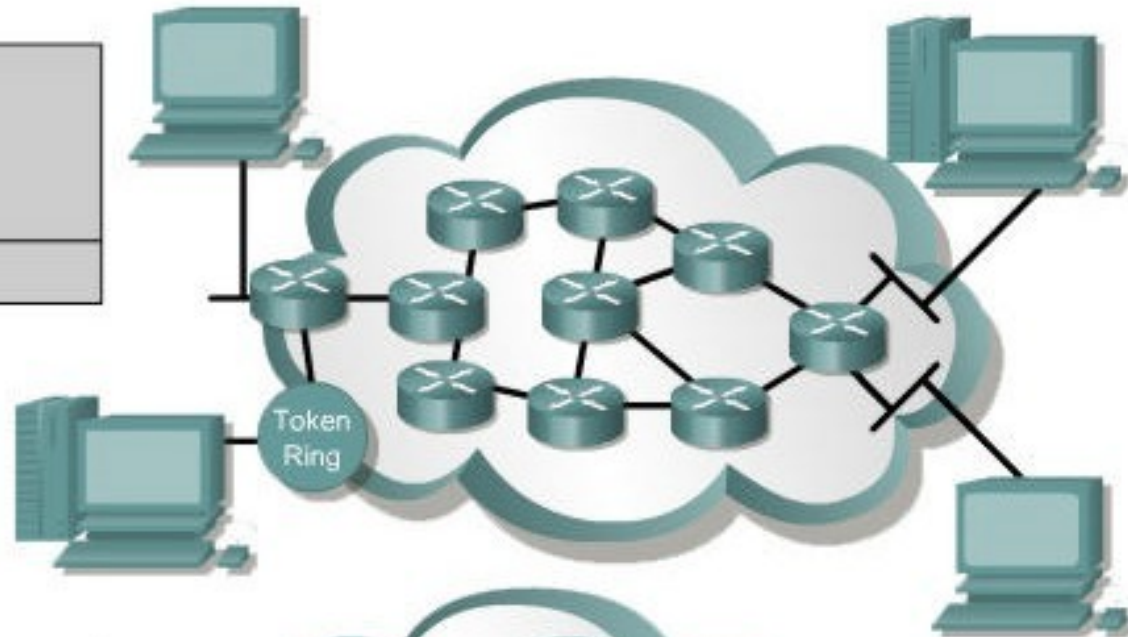
Router



Routing

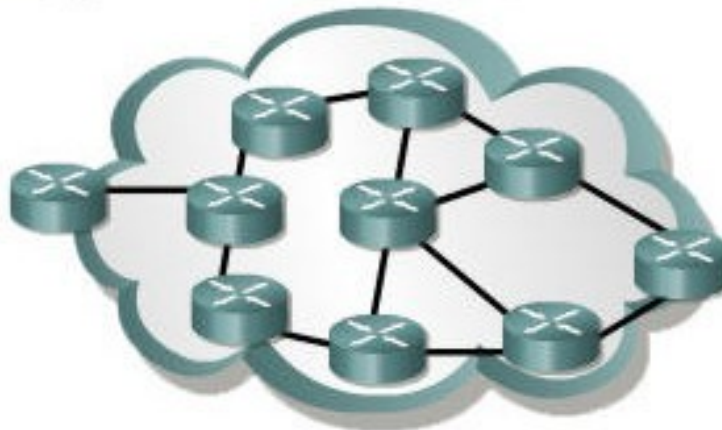
Routed protocol
used between
routers to direct
user traffic

Examples: IP and IPX

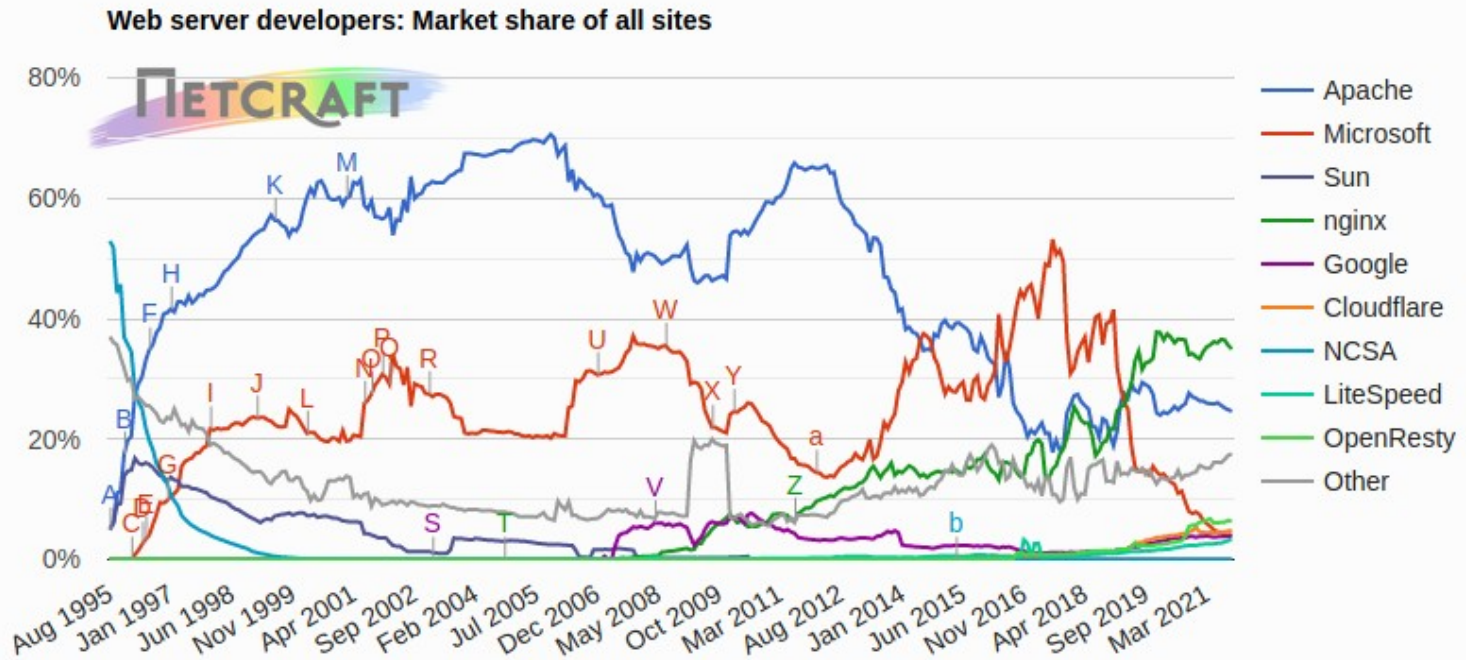


Routing protocol
used between
routers to maintain
tables

Examples: RIP, IGRP, OSPF



Web Server



Developer	September 2021	Percent	October 2021	Percent	Change
nginx	422,211,703	35.54%	412,222,221	34.95%	-0.59
Apache	295,667,361	24.89%	290,462,410	24.63%	-0.26
OpenResty	77,052,370	6.49%	76,038,576	6.45%	-0.04
Cloudflare	56,362,363	4.74%	57,482,103	4.87%	0.13

WEB UYGULAMA MİMARISİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

